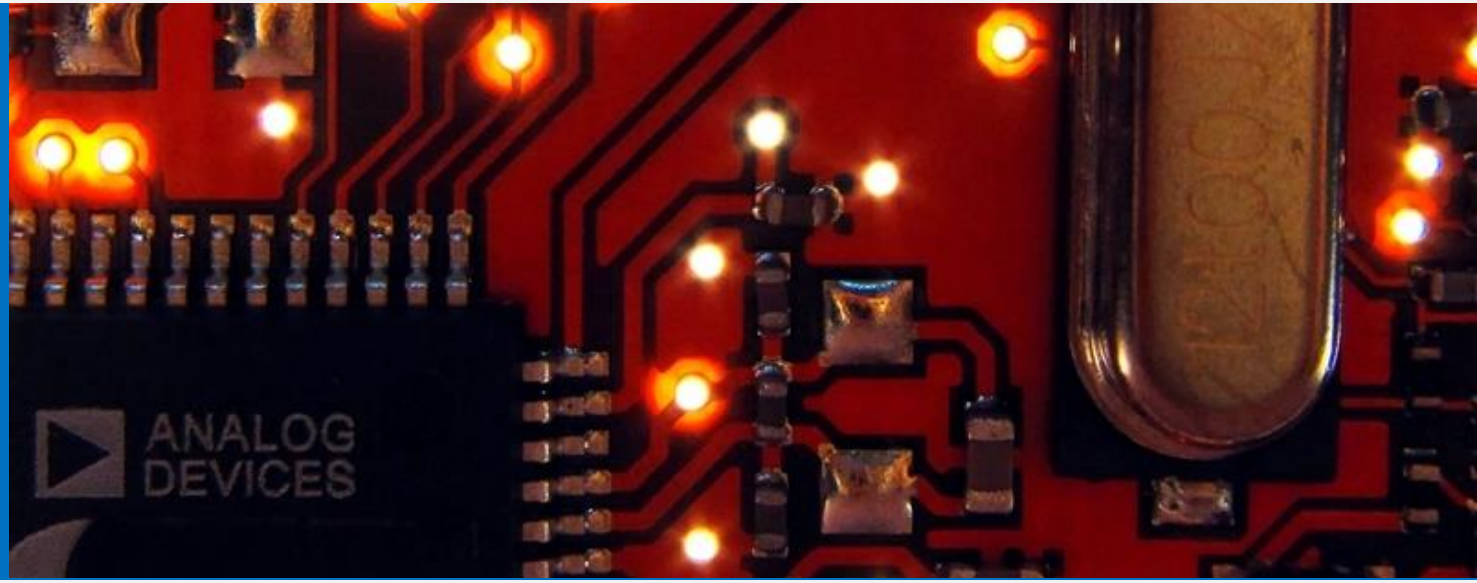
Electronică Analogică



Curs 02 – Partea I - Recapitulare

202

Disclaimer

- *Slide-urile acestea reprezintă un rezumat.*
- *Slide-urile nu acoperă toate explicațiile, simulările, demonstrațiile oferite în timpul cursului.*
- *Slide-urile nu limitează în vreun fel materia cerută la examen.*
- *Pentru varianta completă, sunteți așteptați la curs*

Miercuri 08:00 - 10:00 PR001

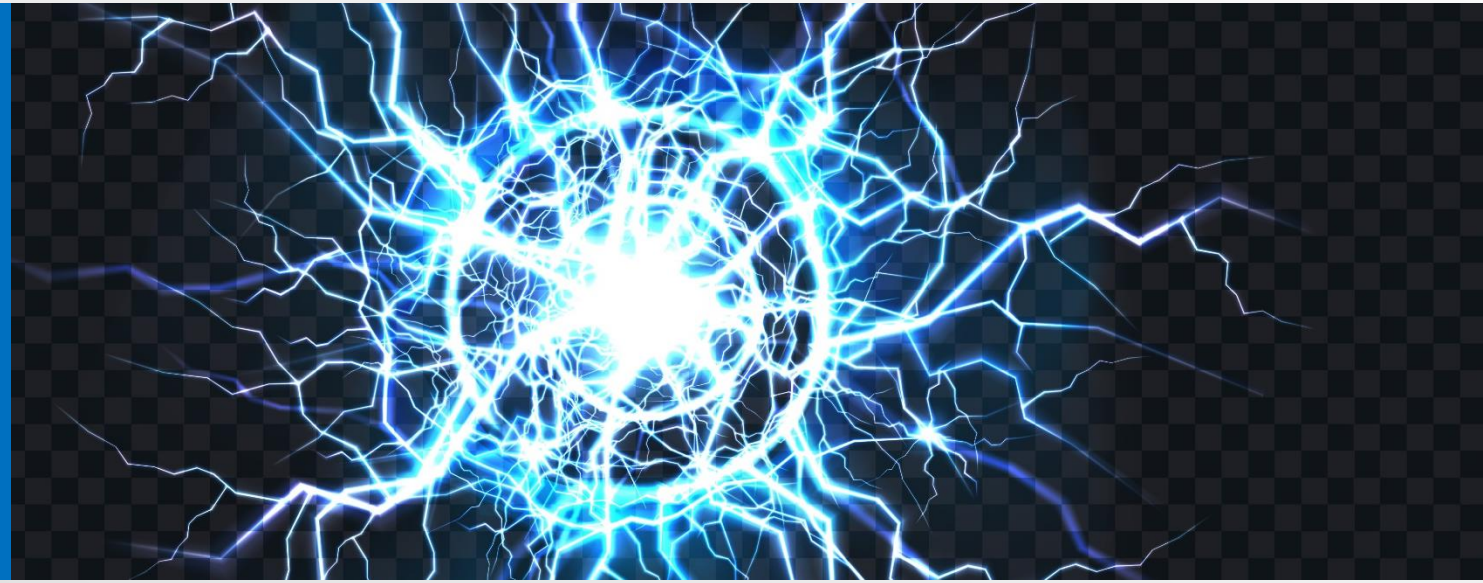
Joi 08:00 – 10:00 AN030

(pe par) Marti 18:00 – EC105

Cuprins

1. Recapitulare

Recapitulare ELTH



Intro - electricitate

- Definiție: (abstract) clasă de fenomene descrise matematic prin relații între **câmpul electric** și **sarcinile electrice**
  - sarcinile generează câmpul:
    - în general
    - sarcină punctiformă / cu simetrie sferică
  - câmpul acționează asupra sarcinilor
- Definiție: (intuiție) analogie cu gravitație

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon}\frac{q}{r^2}\frac{\vec{r}}{r}$$

$$\vec{F} = q\vec{E}$$

$$F = k\frac{q_1 q_2}{e^2}$$

$$F = G\frac{m_1 m_2}{r^2}$$

Analogie - mecanică

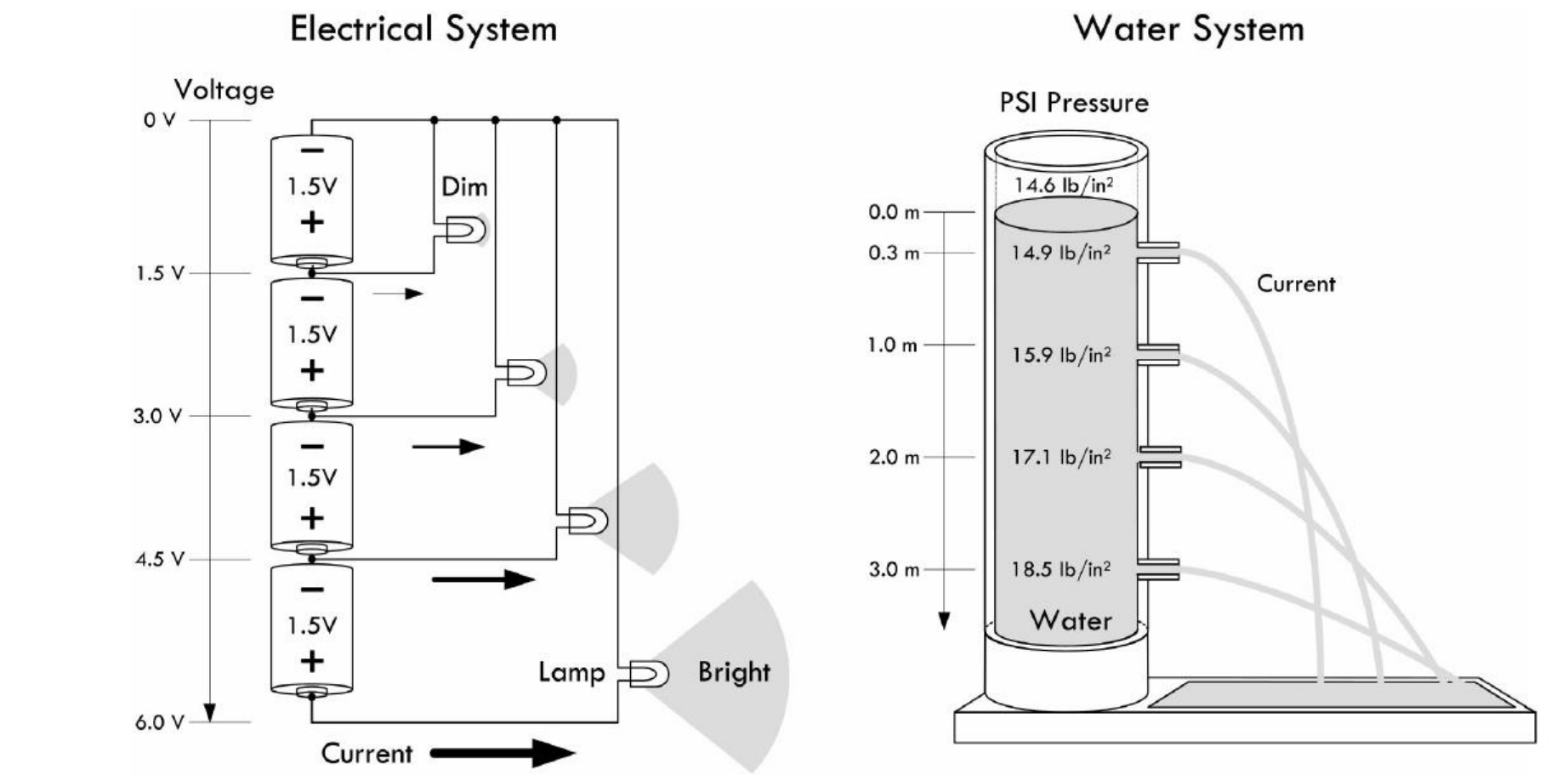
- Aproximația de câmp uniform: $F = mg\ E_p = mgh$

Observație: în general, $\vec{F} = -\nabla E_p$

Aspect	Gravitațional	Electric
Energie potențială	mgh	qV
Sarcină	m	q
Potențial	gh	V

- **Sarcina electrică** este *analogul* **masei**
- **Potențialul electric** este *analogul* **înălțimii**

Analogie cu hidraulica



© Practical Electronics For Inventors (Paul Scherz și Simon Monk), 2016

Potențialul electric

- Energia potențială este **relativă**
- Potențialul în sine nu produce efecte observabile, ci doar gradientul acestuia

$$\vec{F} = -q\nabla V$$
$$\nabla(V + V_{const}) = \nabla V$$

Nu este nici relevant potențialul absolut, ci doar **diferența de potențial** dintre două puncte

$$\vec{E} = -\nabla V; \qquad V_A - V_B = \int_A^B \vec{E}\vec{d}l$$

$$\vec{F} = -\nabla E_p$$

$$\vec{F} = q\vec{E}$$

$$E_p = qV$$

$$\vec{E} = -\nabla V$$

Tensiunea

- Tensiunea electrică este mărimea fizică ce exprimă raportul dintre energia necesara transportării sarcinii și sarcina totală transportată între cele două puncte.

$$U = \frac{L}{Q}$$

- Tensiunea (căderea de tensiune) electrică dintre două puncte este diferența de potențial electric dintre puncte.
- **Doar diferența de potențial produce efecte observabile & poate fi măsurată**
- Tensiunea dintre punctele A și B:

$$U_{AB} = V_A - V_B$$

Tensiunea

$$\Delta V_{BA} = V_B - V_A = \int_B^A \vec{E} * \overrightarrow{dl}$$

$$[V]_{SI} = V = \frac{kg\ m^2}{A\ s^3} = \frac{J}{C}\ (\frac{Joule}{Coulomb})$$

Masa unui circuit

- Potențialul este relativ

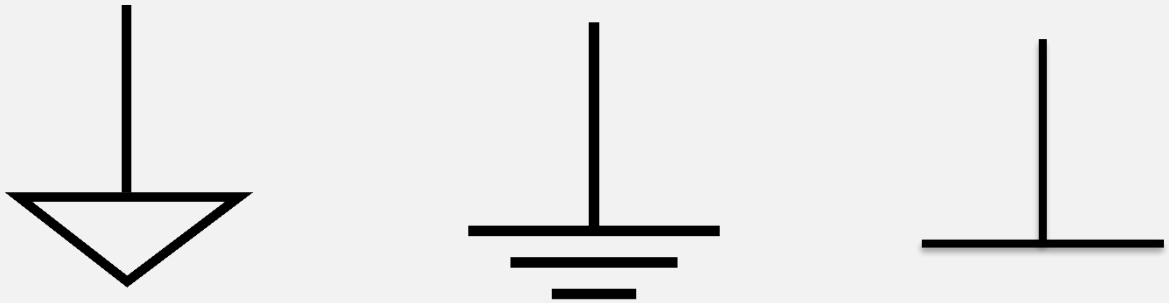
=> putem defini un **punct de referință** ce are prin convenție **potențial zero**, denumit **masă**

- Pentru orice punct A:

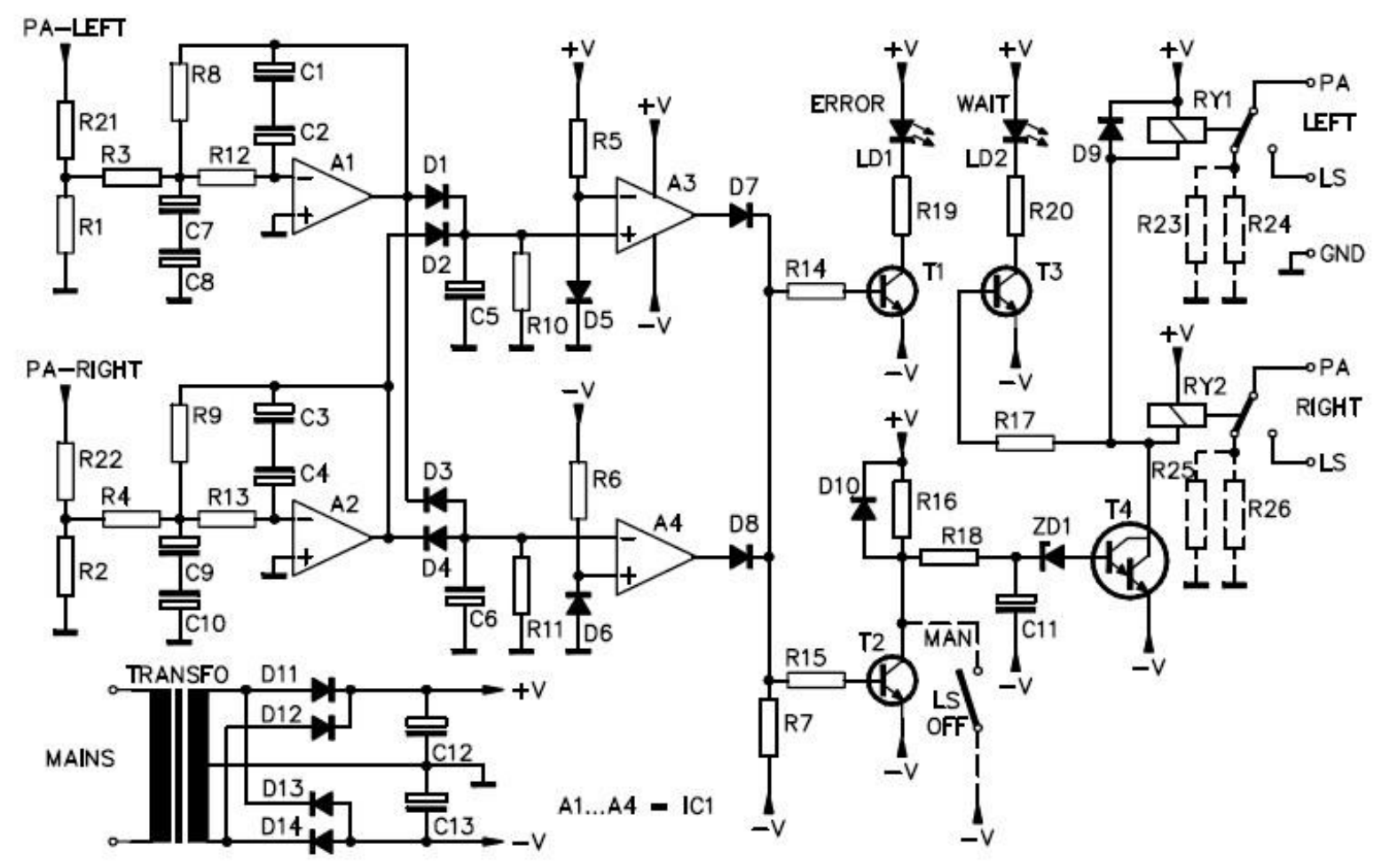
$$U_{A0} = V_A - V_0 = V_A$$

Masa unui circuit

- *(discuție)* Masa unui circuit - din punct de vedere fizic
- În cazul montajelor electronice, în multe cazuri, un circuit are o singură masa.
- *(în circuitele mai complexe poate exista necesitatea unei separări galvanice, dar aceste circuite nu intră momentan în discuție)*
- Punctul de potențial zero. Orice tensiune V_X dintr-un circuit este referită implicit față de masa circuitului
- Simboluri:



Discutie



© https://circuitscheme.com/speaker-protection-circuit-stereo.html

Observații

- Tensiunea se măsoară **întotdeauna** între **două** puncte

(U_{AB} sau V_{AB} - tensiunea măsurată în punctul *A* față de punctul *B*)

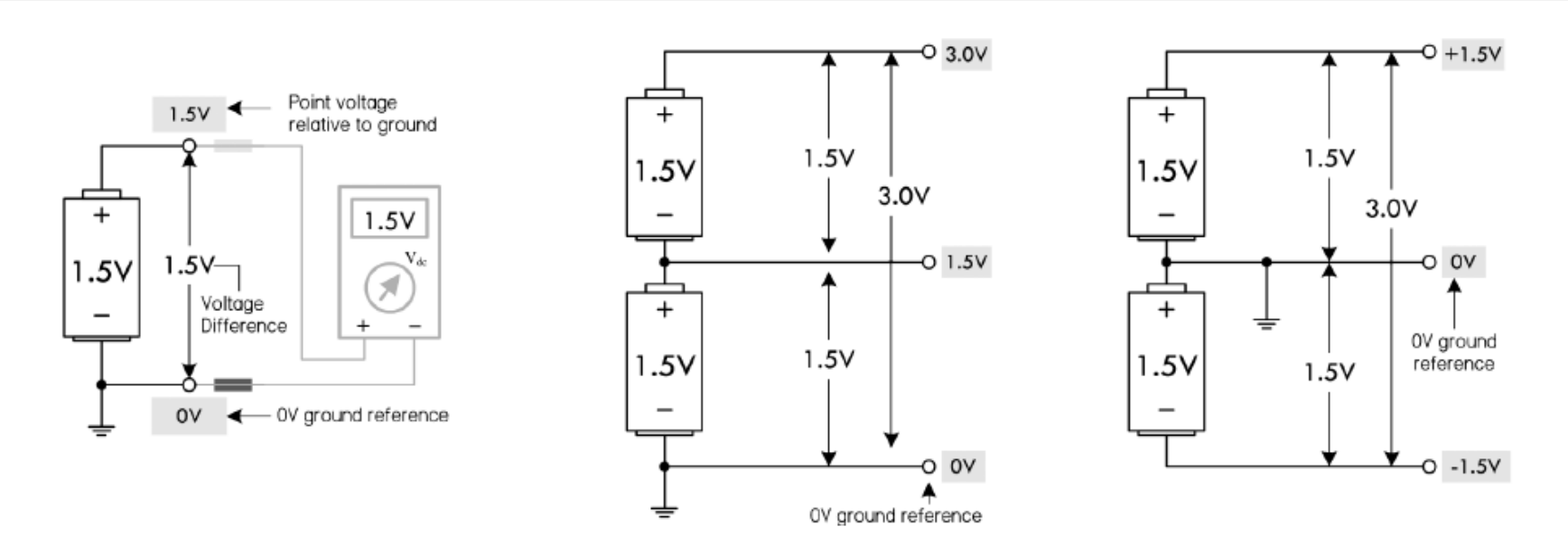
- Uzual în domeniu - noțiunea de *tensiune într-un punct*

!implicit măsurată față de masă (U_A sau V_A)

- În general - circuitele electronice se proiectează în jurul masei

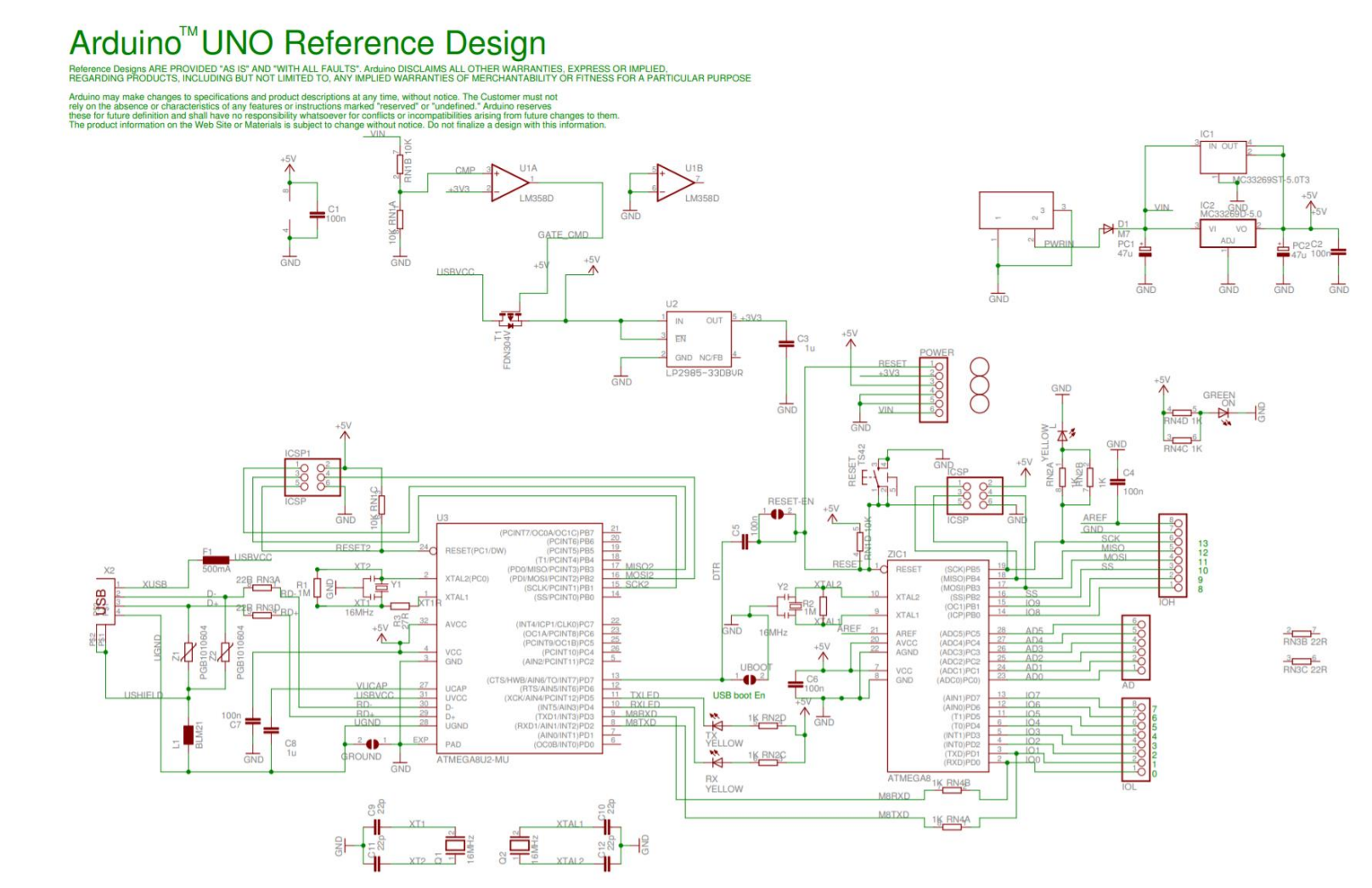
Masa unui circuit

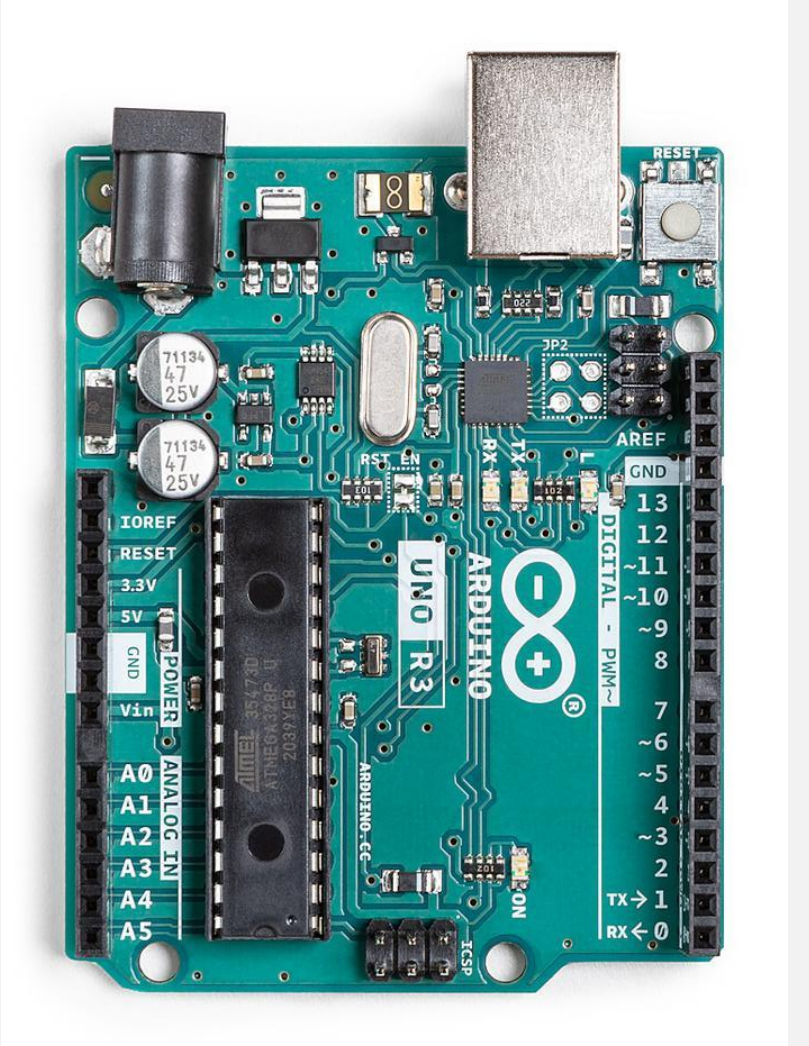
Putem defini diferite tensiuni selectând un ground pentru circuit (în cazul acesta referința 0-V)



© Practical Electronics For Inventors (Paul Scherz și Simon Monk), 2016

Masa unui circuit – discutie la curs





© https://www.arduino.cc/en/uploads/Main/arduino-uno-schematic.pdf

Exemple (pentru referință ordin de mărime)

Aplicație	Tensiune (V C.C. sau V. C.A. RMS)
Semnal ECG	< 2mV
Bateria AAA	1,5V (nominal)
USB	5V
POV RGB (demo la curs)	5V, 12V
Baterie mașină	12V (nominal)
Priză USA	110V
Priză EU	220V / 230V (620Vpp)
Priză trifazică EU	380V / 400V
Rețea de distribuție UPB	10kV
Distribuție națională	110kV

Masa unui circuit (1 GND vs izolare cu 2 GND-uri)

discutie la curs – sursa PC

Kirchhoff II / KVL

- Obs: Potențialul electric într-un punct este unic
- Obs: Tensiunea dintre două puncte este unică

=> Parcurgând orice cale între două puncte, vom măsura intre ele aceeași tensiune

$$V_{AB} = V_{AC} + V_{CB} \qquad V_{AB} = \int_A^B \vec{E}\vec{d}l$$

Enunț: Suma algebrică a tensiunilor dintr−un ochi de reţea este nulă.

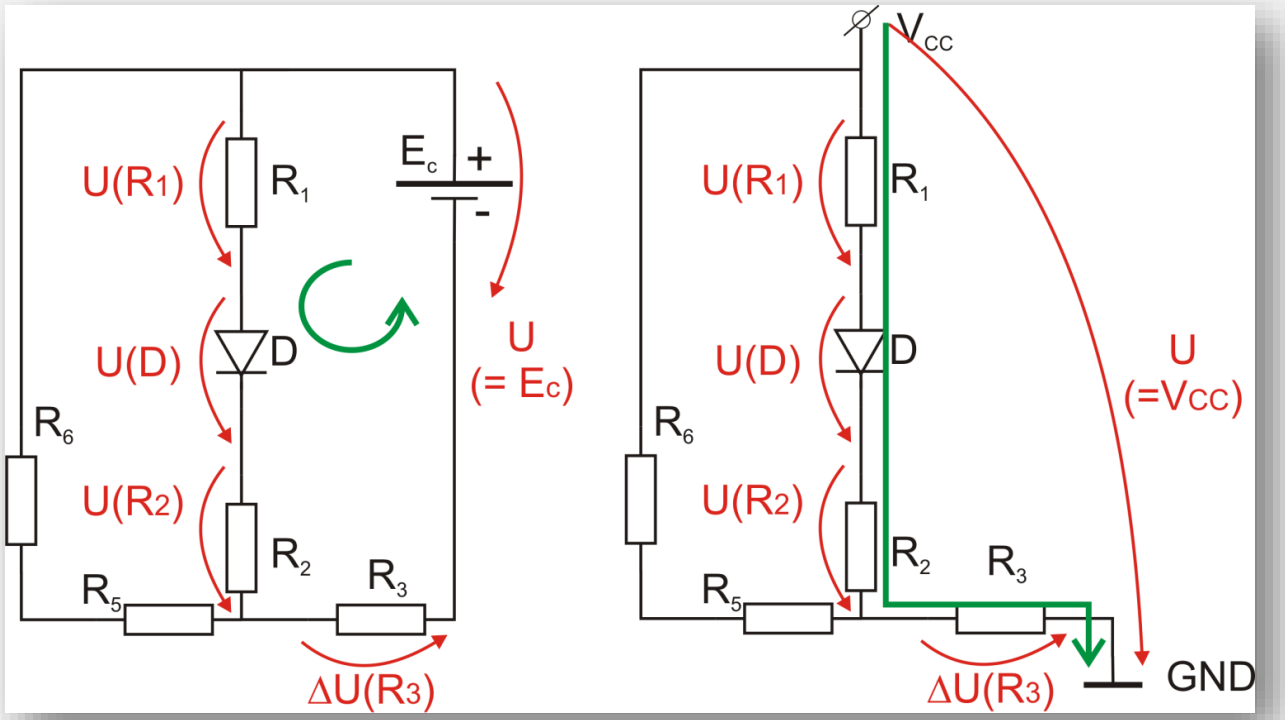
Kirchhoff II (exemple - 1)

- ΔV(R1) + ΔV(R2) + ΔV(D) + ΔV(R3) – Ec = 0

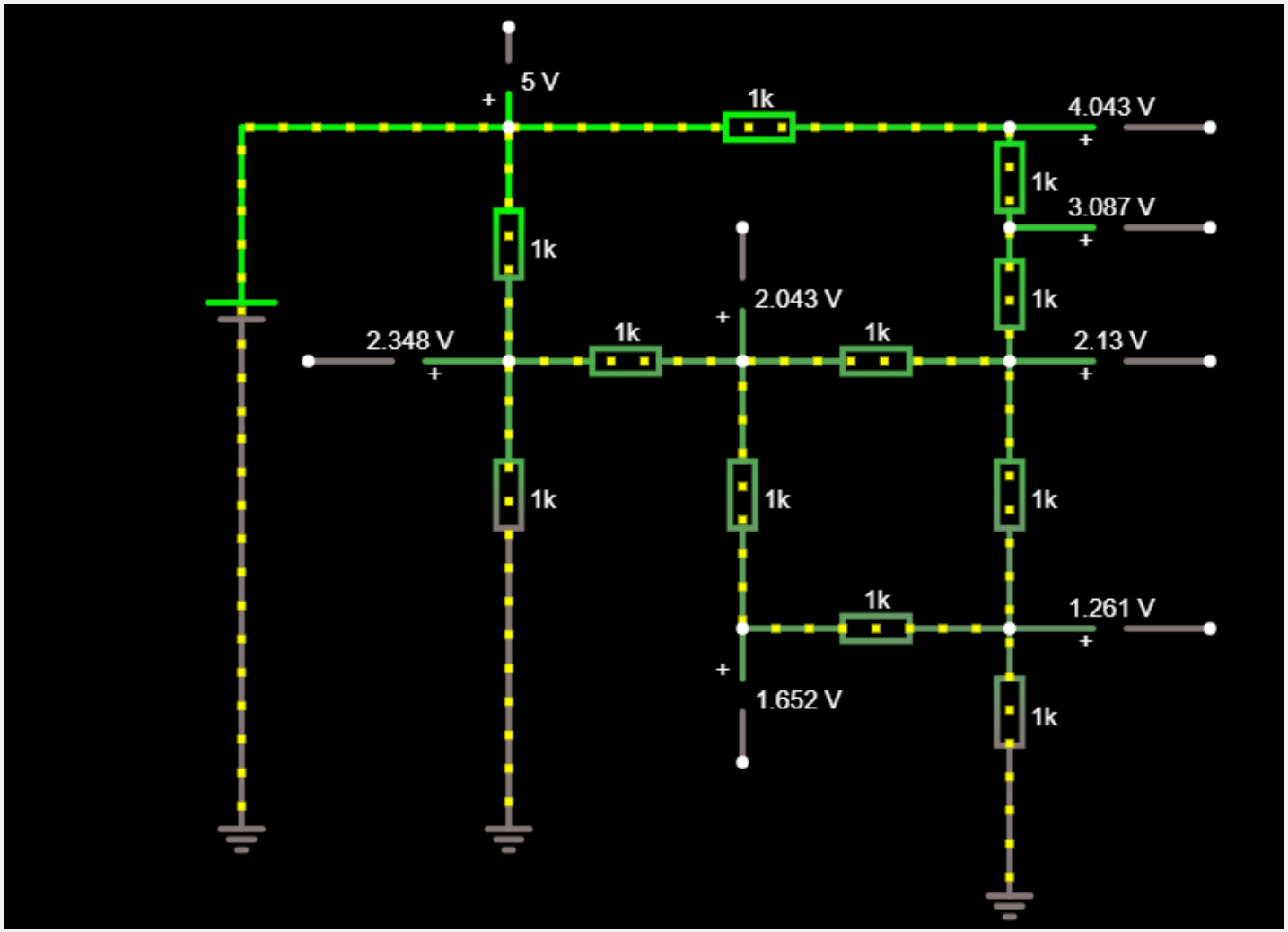
<=> U(R1) + U(R2) + U(D) + U(R3) = Vcc

- Idem: U(R6) + U(R5) + U(R3) = Vcc

+ https://www.falstad.com/circuit/



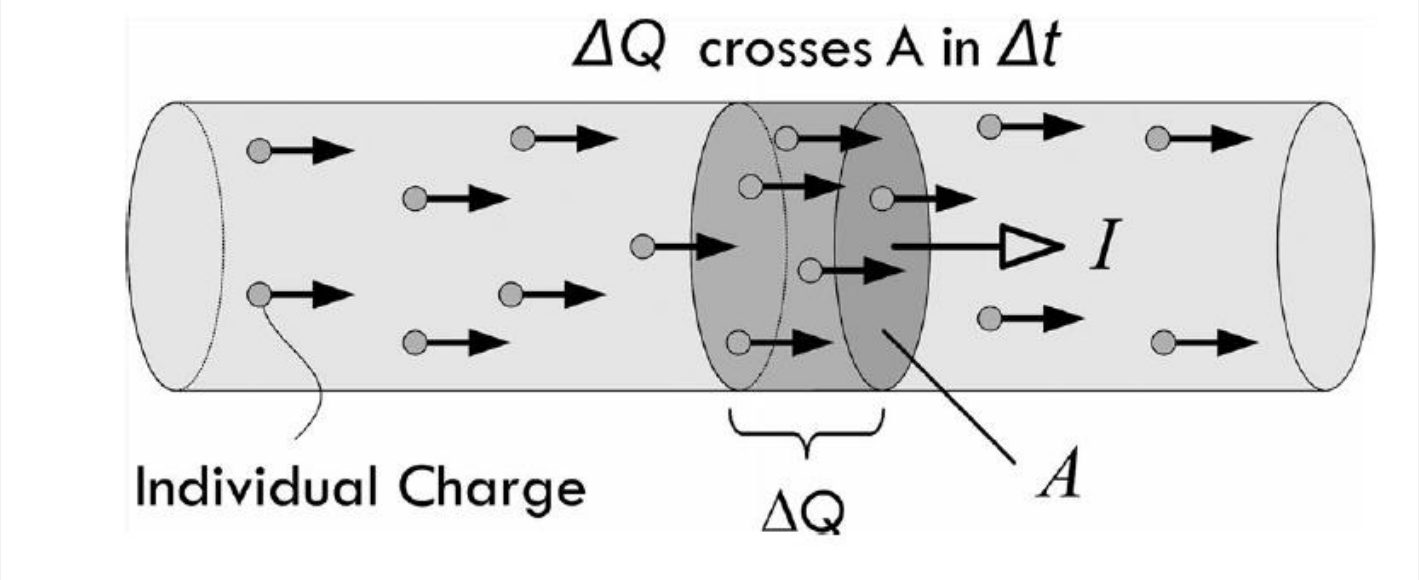
Kirchhoff II / KVL (exemple -2)



Curentul electric (1)

- Transport de sarcină electrică
- Curentul electric – sarcina electrică totală care trece printr-o secțiune transversale a conductorului în unitatea de timp.
- $I_{mediu} = \frac{\Delta Q}{\Delta t}, unde: \quad \Delta Q \ - sarcina\ electrică\ în\ intervalul\ de\ timp\ \Delta t$
- $I = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta Q}{\Delta t} = \frac{dQ}{dt}$ *(pentru intervale foarte mici de timp - current instantaneu)*
- $[I]_{SI} = A = \frac{C}{s}$

Curentul electric (2)



- $I = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta Q}{\Delta t} = \frac{dQ}{dt}$

OBS: analog – debitul in cazul unui fluid

© Practical Electronics For Inventors (Paul Scherz și Simon Monk), 2016

Curentul electric (3)

- Sarcina pentru un electron:

$$Q_{electron} = (-e) = -1.602 * 10^{-19} C$$

- Sarcina pentru un proton:

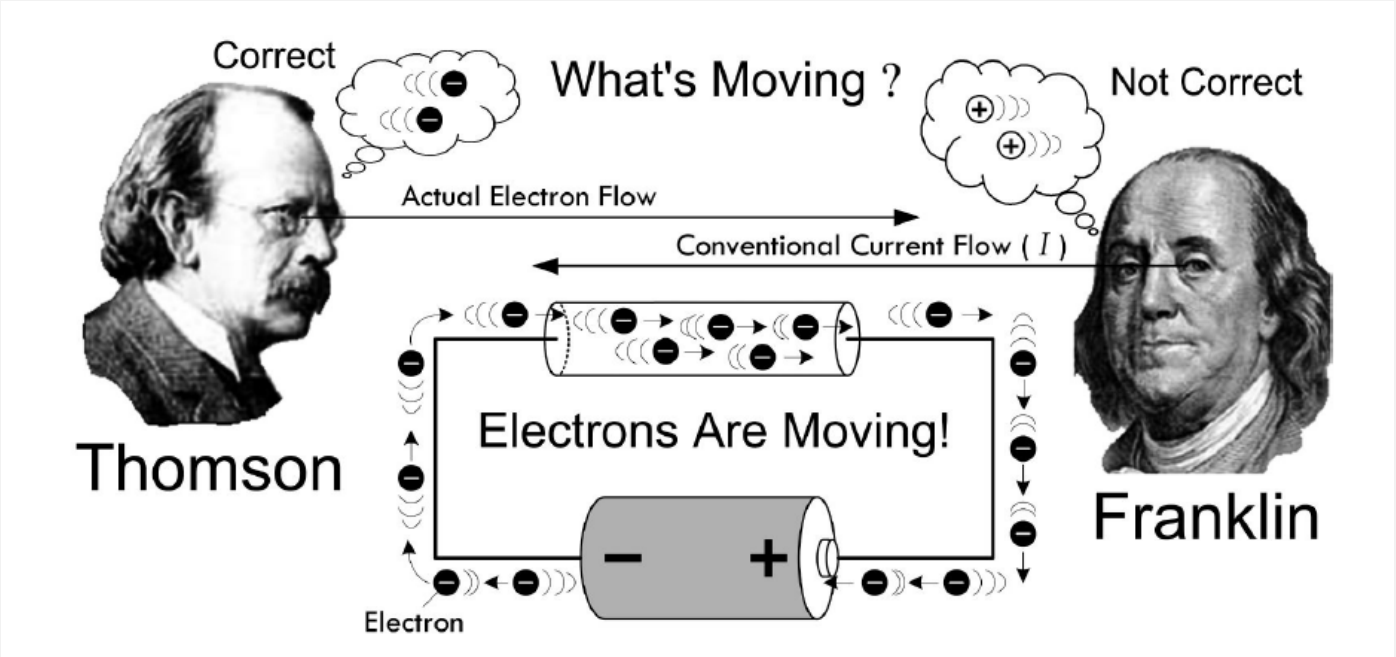
$$Q_{proton} = (+e) = +1.602 * 10^{-19} C$$

- Pentru un curent de 1A ce trece printr-un fir de cupru într-o secundă obținem:

$$1A = \left(\frac{1C}{1s}\right)\left(\frac{electron}{-1.602*10^{-19}C}\right) =$$

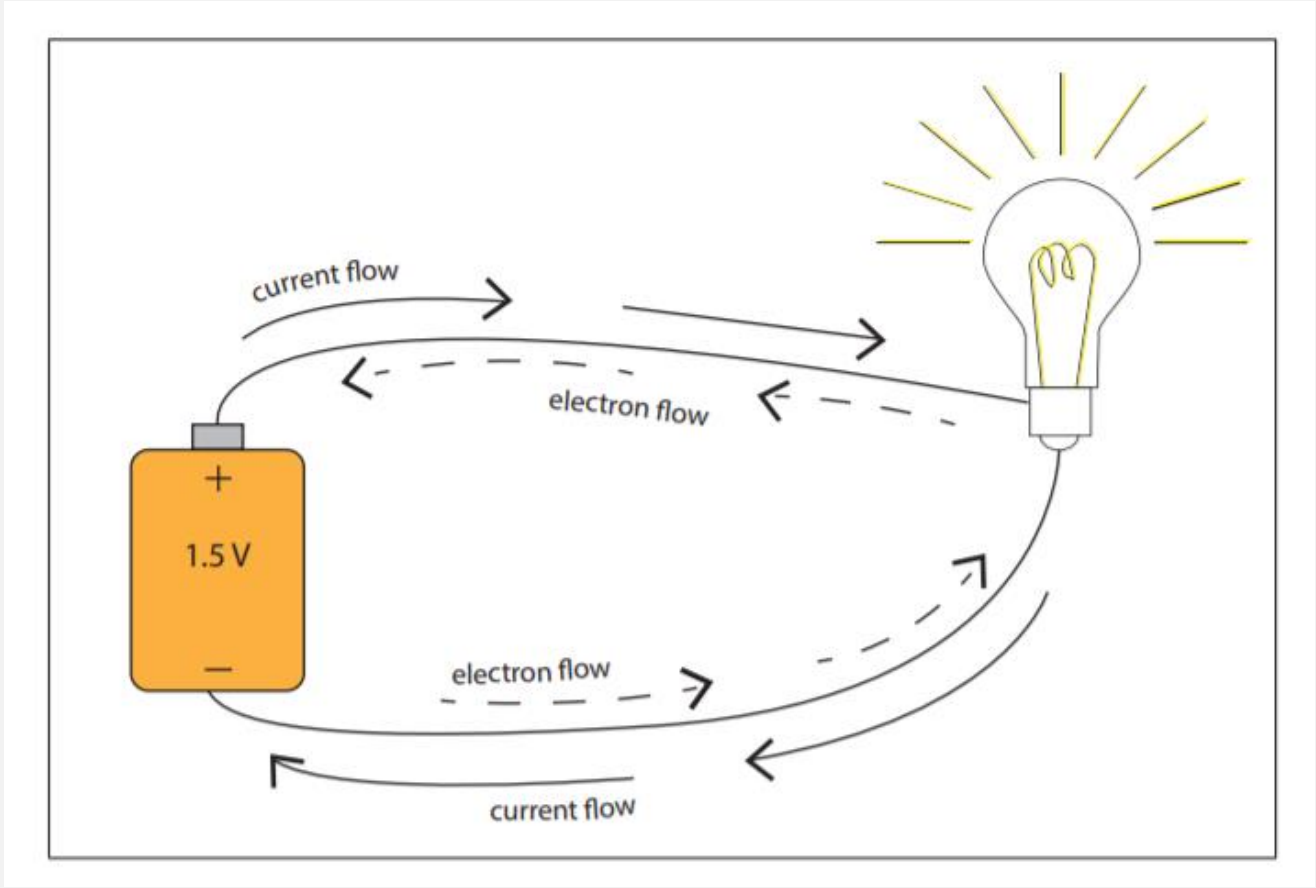
$$-6.24 * 10^{18} electroni/s$$

Sens



© Practical Electronics For Inventors (Paul Scherz și Simon Monk), 2016

Sens

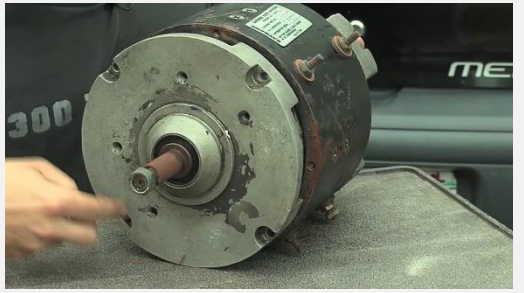


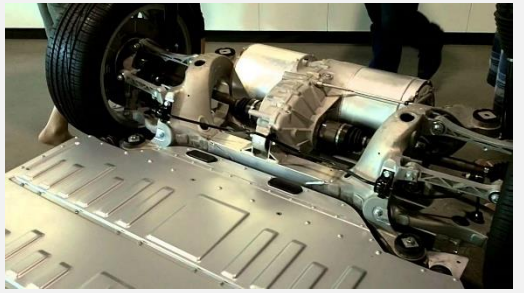
http://web.engr.oregonstate.edu/~traylor/ece112/beamer_lectures/elect_flow_vs_conv_I.pdf

Exemple (pentru referință ordin de mărime)

Aplicație	Curent alimentare
Smart Watch	5µ - 50mA
Curent mortal la 120V (ext)	20mA
LCD 24”	100mA
Robot Line Follower @ Robochallenge	500mA – 3A
Cuptor cu microunde	4 – 12A
Aparat AC 12000 BTU (în sarcină)	6A
Electromotor autoturism	80 – 400A
Motor masina electrica	up 1400A







© *BenjaminNelson*

Prefixe (scalare unități de măsură)

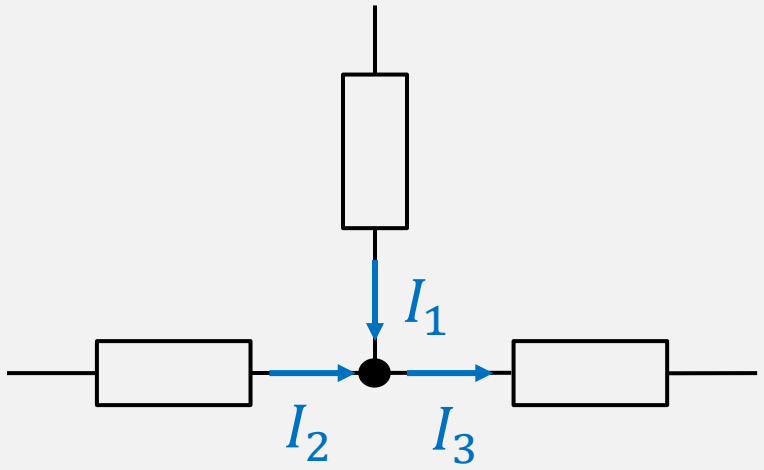
Multiplu	Prefix	Simbol
10^{15}	Peta	P
10^{12}	Tera	T
10^{9}	Giga	G
10^{6}	Mega	M
10^{3}	Kilo	K
10^{-3}	Mili	m
10^{-6}	Micro	µ
10^{-9}	Nano	n
10^{-12}	Pico	p
10^{-15}	Femto	f

Kirchhoff I / KCL (exemple)

- Suma intensităților curenților ce intră într-un nod este egală cu suma intensităților curenților ce ies din acel nod.
- Suma algebrică a curenților care concură la un nod este zero. Curenții ce intră în nod fiind luați cu semn pozitiv, curenții ce ies dintr-un nod fiind luați cu semn negativ.

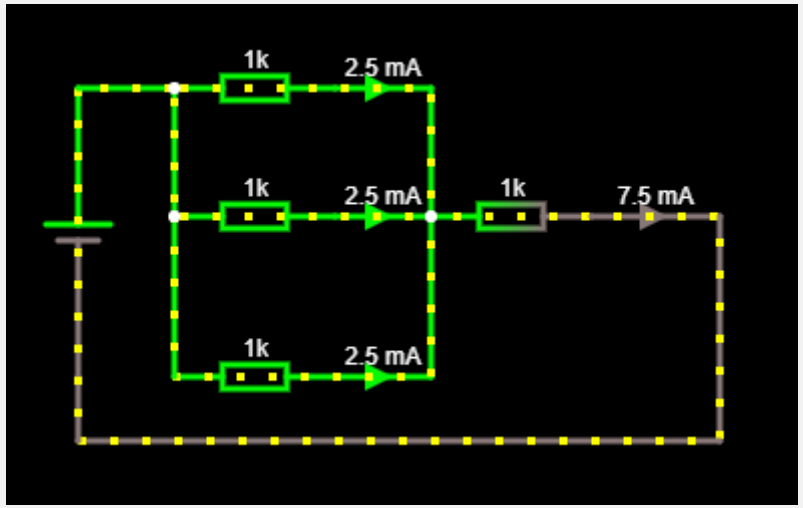
$$I_1 + I_2 + (-I_3) = 0$$

$$\Rightarrow I_3 = I_1 + I_2$$



Kirchhoff I (obs)

- Conservarea sarcinii electrice / Curentul total printr-o suprafață închisă este zero.
- Printr-un conductor izolat nu se pierde sarcină



https://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?ctz=CQAgjCAMB0l3BWcMBMcUHYMGZIA4UA2ATmIxAUgosgCgA3EAFjxDVZZEKal6arBUhUaAloAnEMUJceYDDO69BcCVJlgUreRq3L4a6W3zgFx1gIPYMAs0pQoeSiENrXbu1g7l6XUNzammMuxsjubgvHQA7sysSkZK0eqyyZoWtDFGackhSd4p+dl5Ydn5uWqFerg+Fsiq7iDV4FWE2r6RGY2tzazY3Y6uMX1e-LFso0mcIVMTtEA

Legea lui Ohm

- $V_R = I_R \times R$
- *Obs: În general dispozitivele electronice NU respectă legea lui Ohm!*

Alte observații

Puterea

- Puterea consumată de un circuit este produsul dintre curent și tensiune

$$P = U \cdot I$$

$$[P]_{SI} = W\,(Watt) = kg\,m^{2}\,s^{-3}$$

Energia consumată în unitatea de timp t:

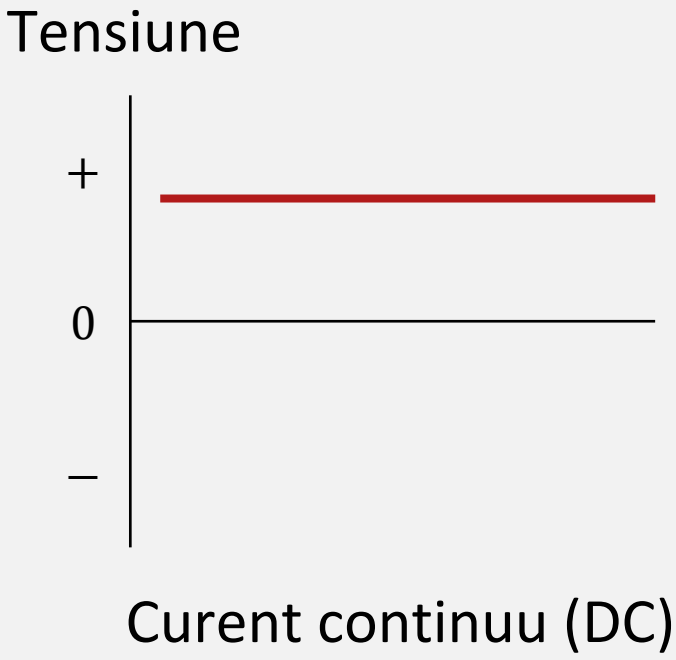
$$W = P \cdot t = U \cdot I \cdot t$$
$$[W]_{SI} = J\,(Joule)$$

- Puterea medie consumată de un dispozitiv pentru un interval de timp *t:*

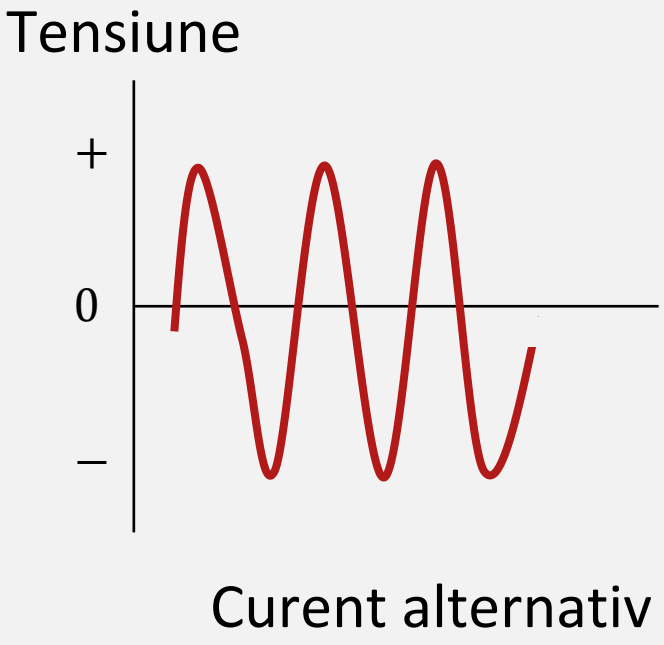
$$P = \frac{W}{t}$$

Puterea consumată în C.A *(detalii în urm cursuri)*

- În c.a se definește tensiunea eficace: valoarea efectivă a tensiunii de c.a. egală cu tensiunea continuă care aplicată pe un rezistor va avea același efect termic pe o perioadă egală cu un număr întreg de semialternanțe



Curent continuu (DC)



Curent alternativ (AC)

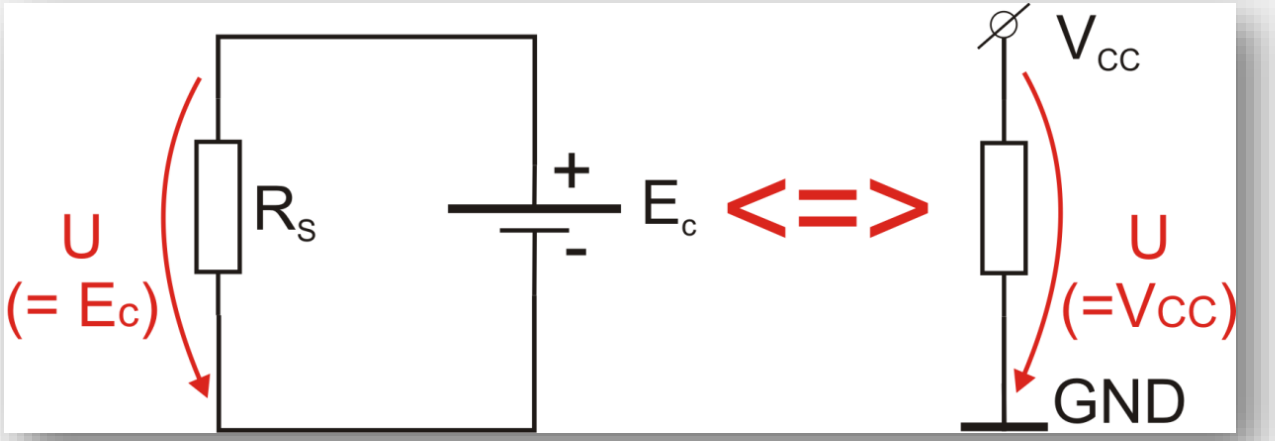
Notații alternative și uzuale

- GND – masa circuitului

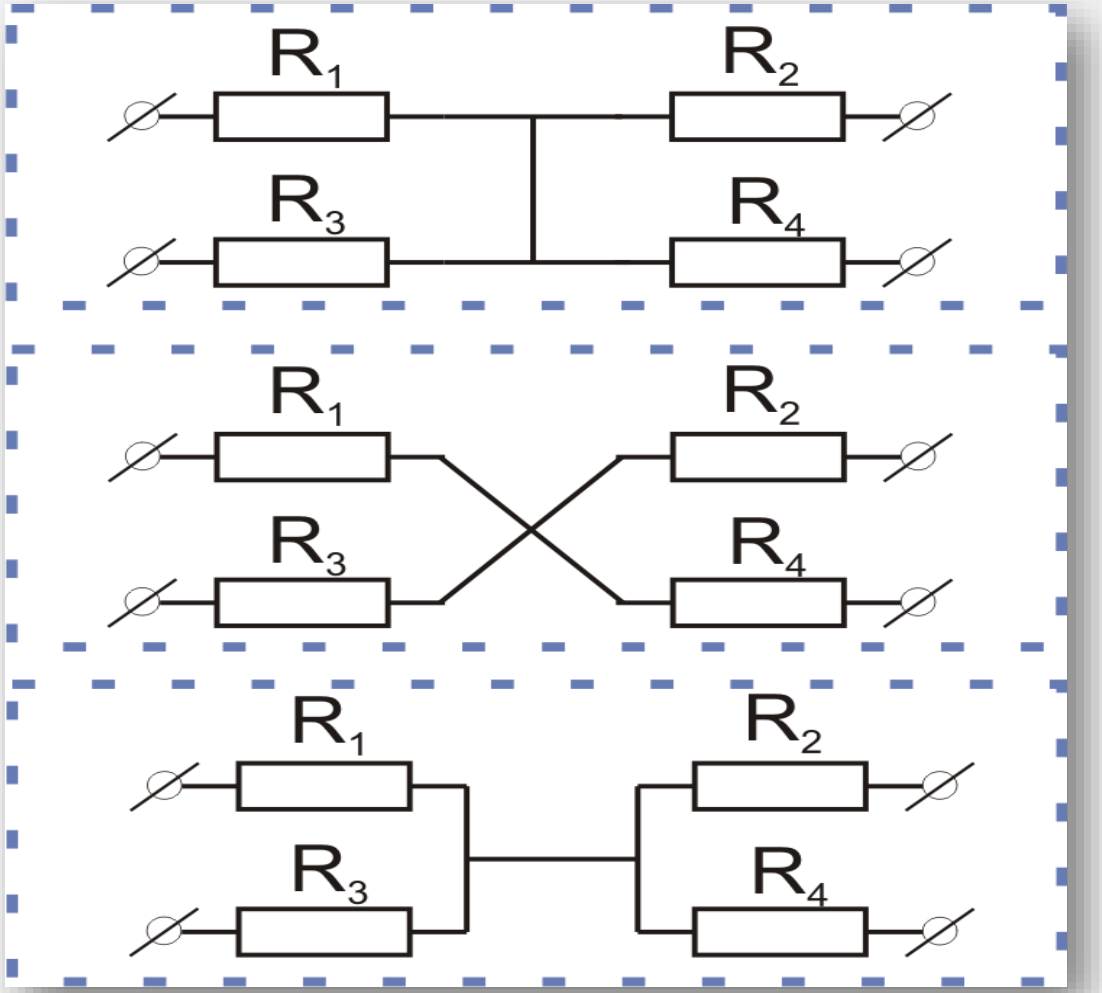
  - prin convenție, are potențialul 0 (V = 0 în orice punct legat direct la masă)

- Uzual alegem masa circuitului (punctul de potențial 0) minusul sursei de alimentare, în cazul alimentărilor simple.

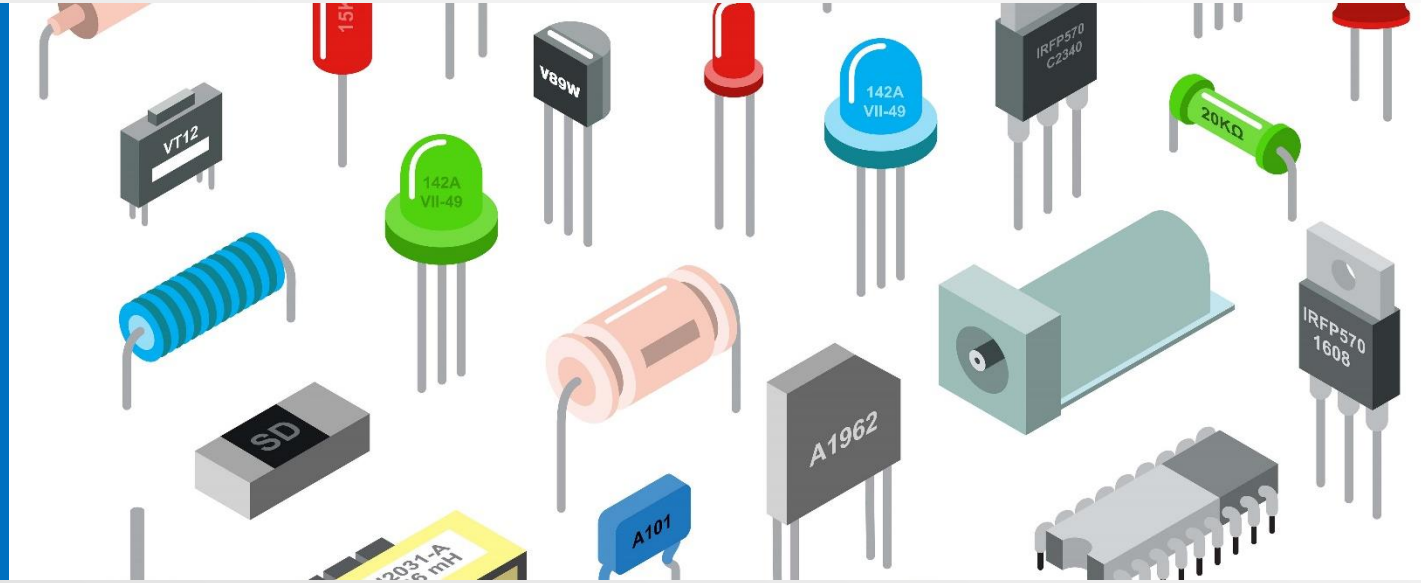
- Folosim Etichete (VCC) pentru o desenare mai ușoară a schemei



Un nod



Piese / elemente de circuit

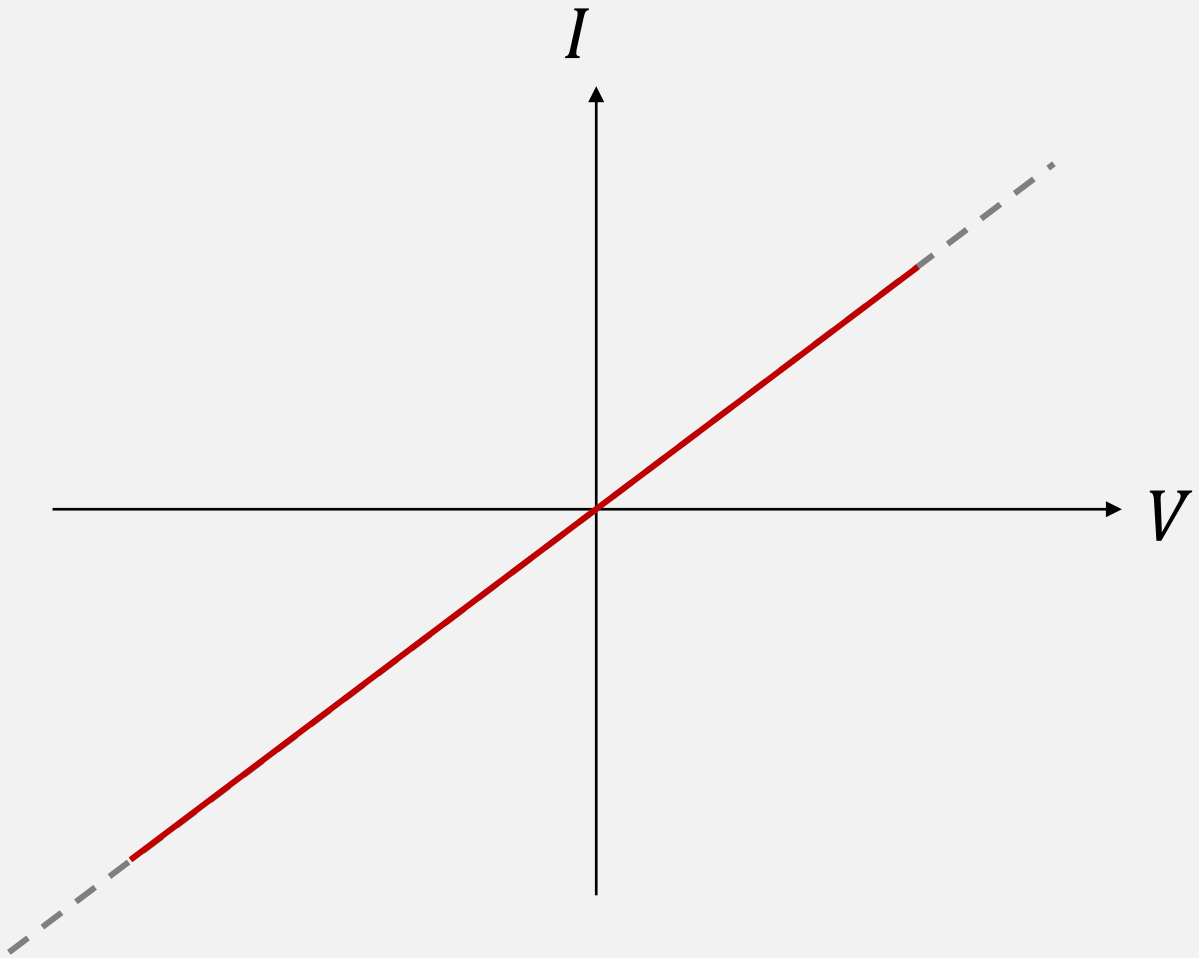


Rezistența

- Caracteristica (statică) curent-tensiune

$$V = IR$$

$$I = \frac{1}{R}V$$

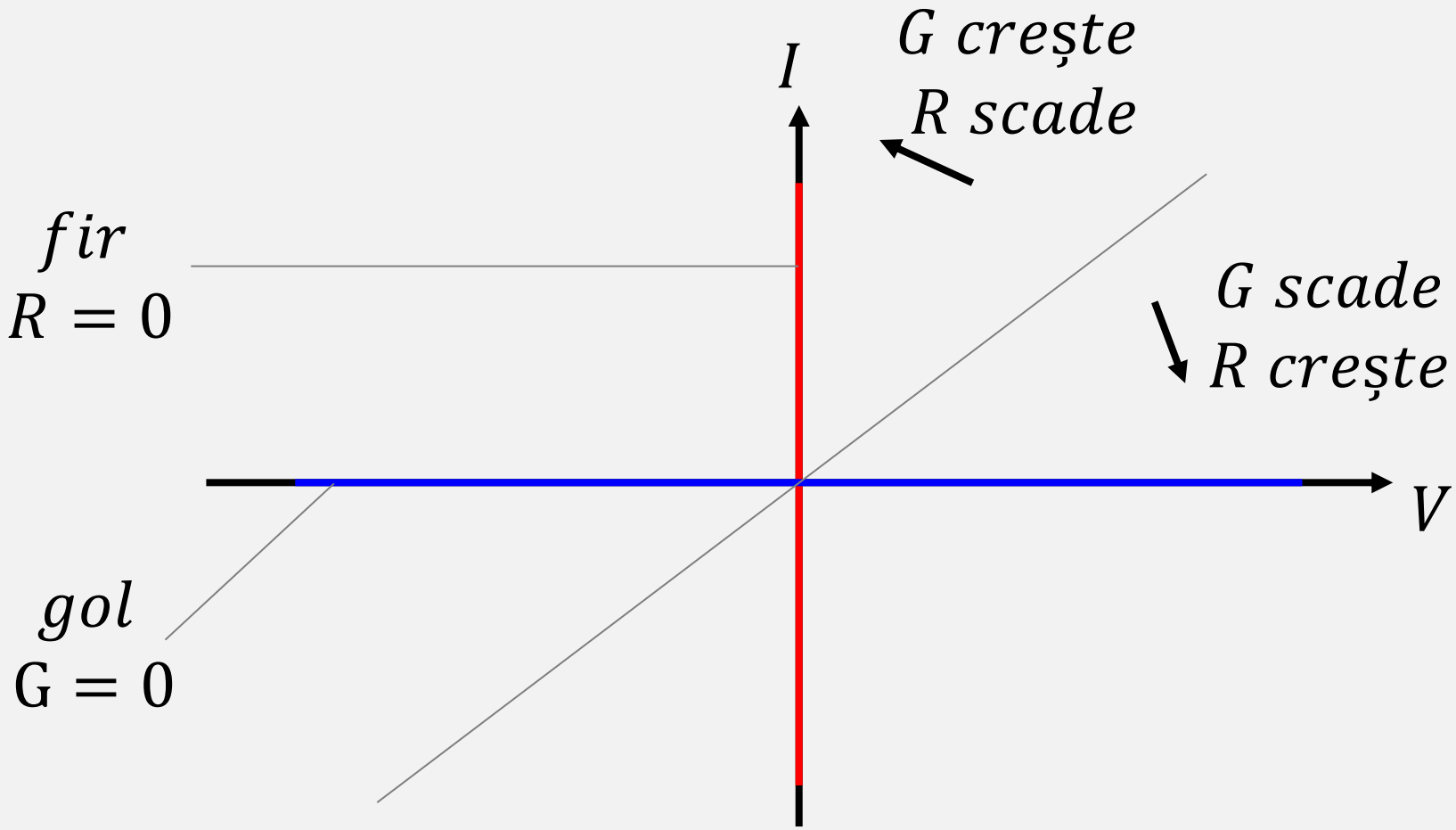


OBSERVAȚIE

O componentă reală NU tolerează valori arbitrar de mari!

Are specificate V_{max} și/sau I_{max} și/sau P_{max}

Rezistența



Rezistența

- *Legea lui Ohm:* $U = I * R$
- Rezistențe în serie

$$R_{serie} = \sum_{i=1}^{n} R_i$$

- Rezistențe în paralel

$$\frac{1}{R_{paralel}} = \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{R_i}$$

Rezistorul

- Propietate primară rezistența (Ω)

  - Valori între $2 * 10^{-4}$ Ω și 10^{12} Ω

- Toleranța (%)

  - Cuprinsă între 0.005% și 20%

- P max / U max

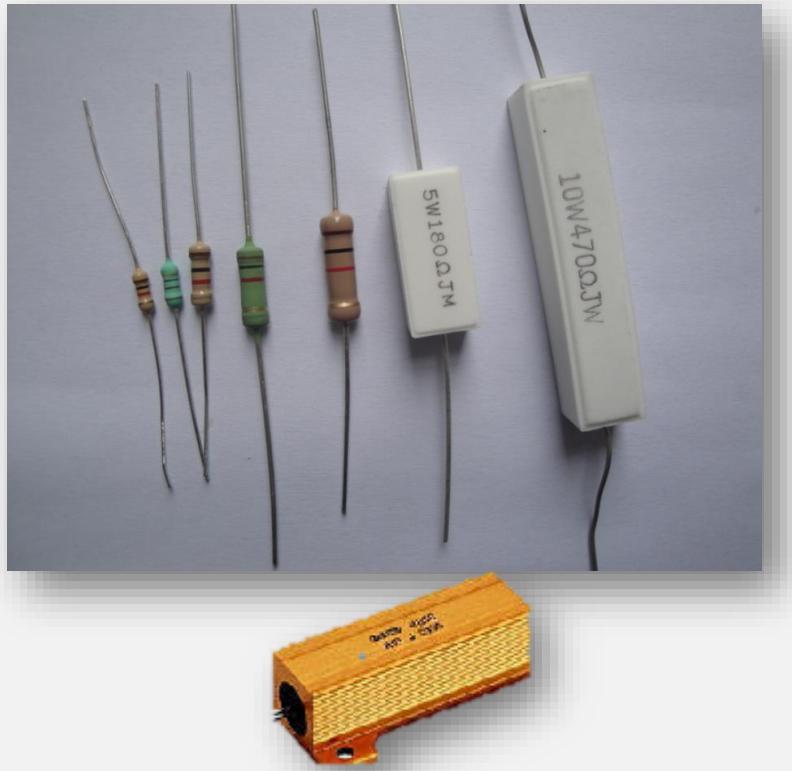
- Tipuri (cele mai des folosite):

  - Carbon film

  - Metal film

  - Metal-oxid film

  - Wirewound (precizie mare), pentru valori foarte mici

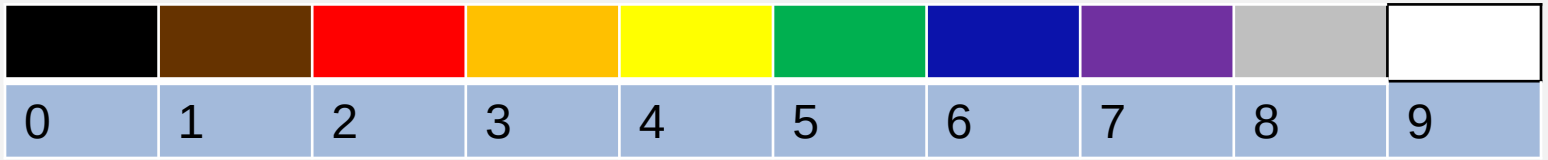


http://www.farnell.com/datasheets/1723854.pdf
http://www.farnell.com/datasheets/1970564.pdf

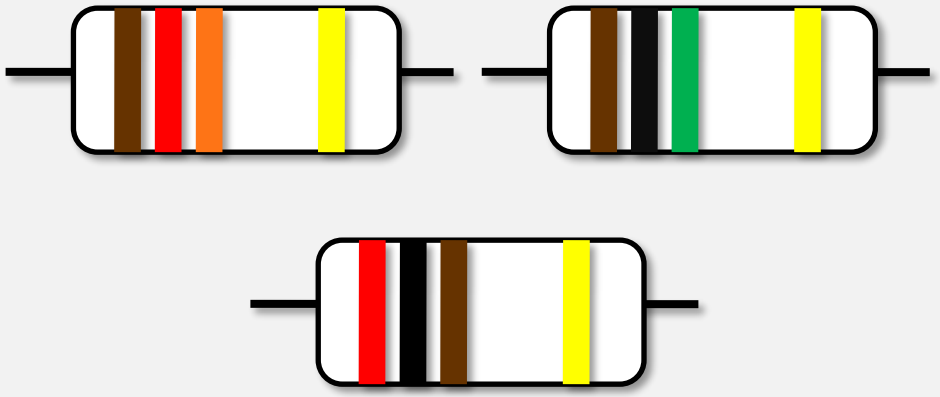
Efecte parazite

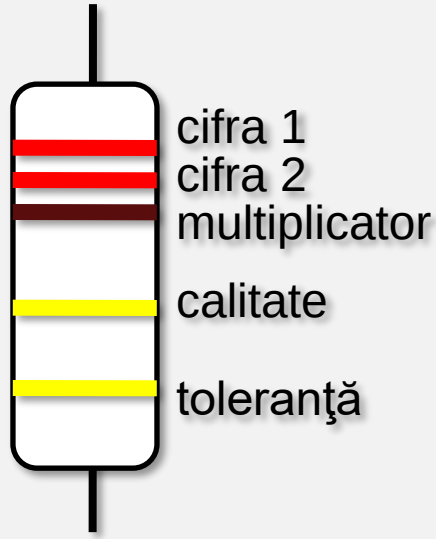
- capacitate paralel, inductanță serie etc.
- coef. termic: variația rezistenței cu temperatura (ppm/oC)
- nelinearitate: variația rezistenței cu tensiunea (ppm/V)
- efect Seebeck (termoelectric) (µV/oC)
- **îmbătrânirea**: variație in timp (dificil de prezis)
- **Johnson–Nyquist noise** (**thermal noise)**

Marcaje rezistenţe



- Valoare = $\overline{\text{cifra1 cifra2}} \times 10^{\text{multiplicator}}\ \Omega$





SUMMARY OF EIA PREFERRED OR STANDARD RESISTOR VALUE SERIES

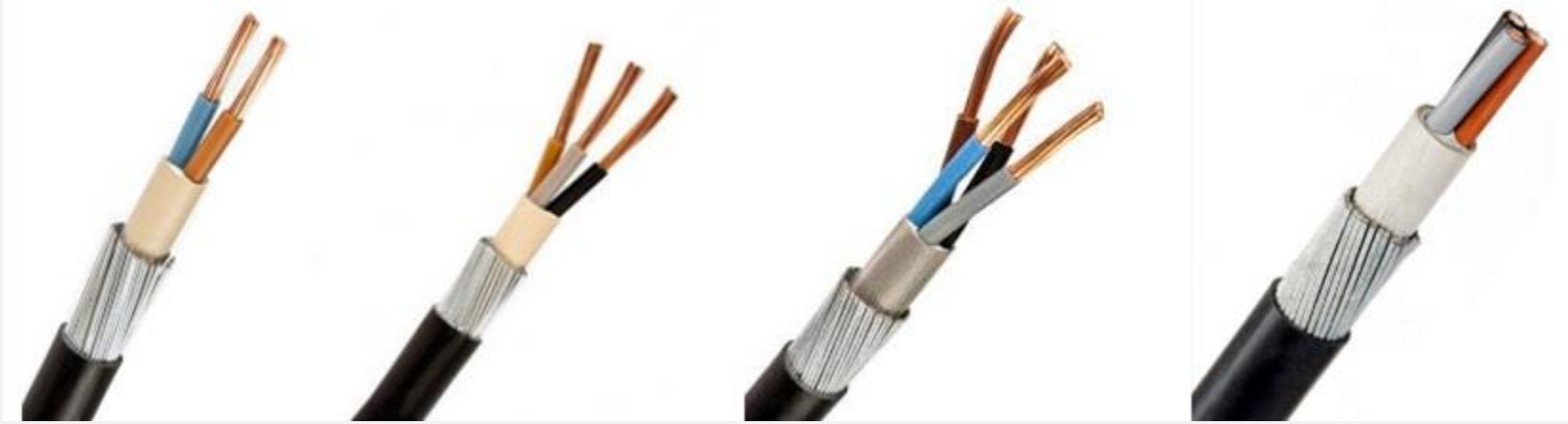
E SERIES	TOLERANCE (SIG FIGS)	NUMBER OF VALUES IN EACH DECADE
E3	>20%	3
E6	20%	6
E12	10%	12
E24	5% [normally also available in 2% tolerance]	24
E48	2%	48
E96	1%	96
E192	0.5%, 0.25% and higher tolerances	192

E24 STANDARD RESISTOR SERIES

1.0	1.1	1.2
1.3	1.5	1.6
1.8	2.0	2.2
2.4	2.7	3.0
3.3	3.6	3.9
4.3	4.7	5.1
5.6	6.2	6.8
7.5	8.2	9.1

© https://www.electronics-notes.com/articles/electronic_components/resistors/standard-resistor-values-e-series-e3-e6-e12-e24-e48-e96.php

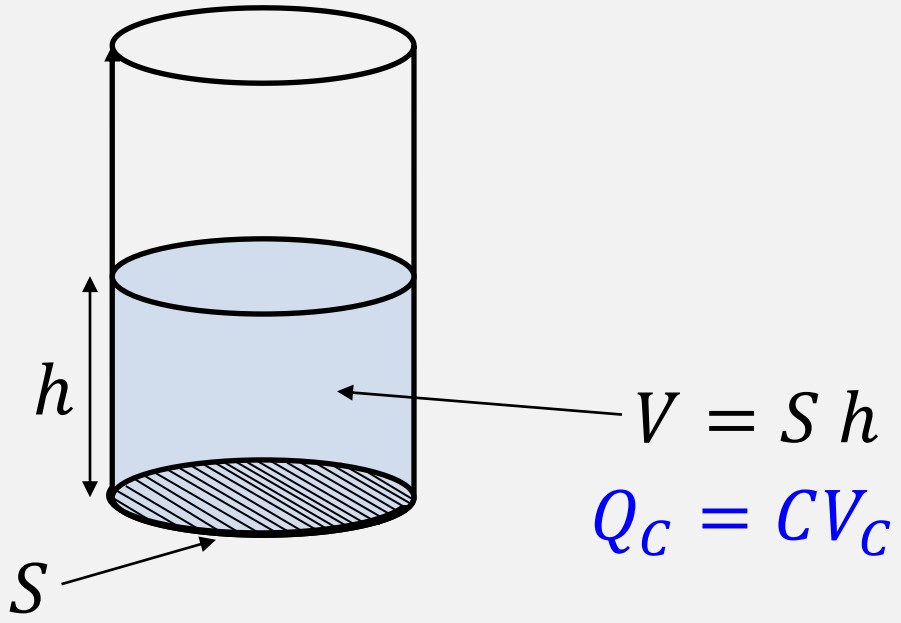
“Fire”



© http://huadongswacable.com/10mm-armoured-cable-price/

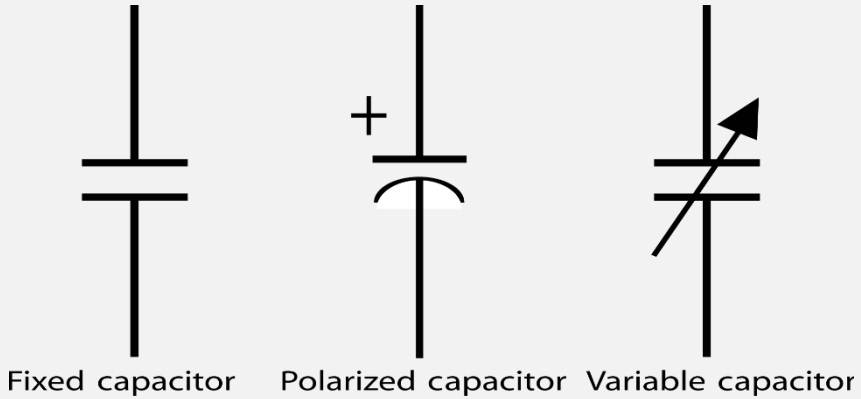
Capacitatea

- stochează sarcină electrică
  - sarcini separate, net zero: $Q_+ = Q_-$
- stochează energie electrică
- **analogie**: rezervor de lichid
  - nivel <> tensiune
  - volum <> sarcină
  - suprafață <> capacitate
- OBS: în regim static curentul este zero



Condensatorul

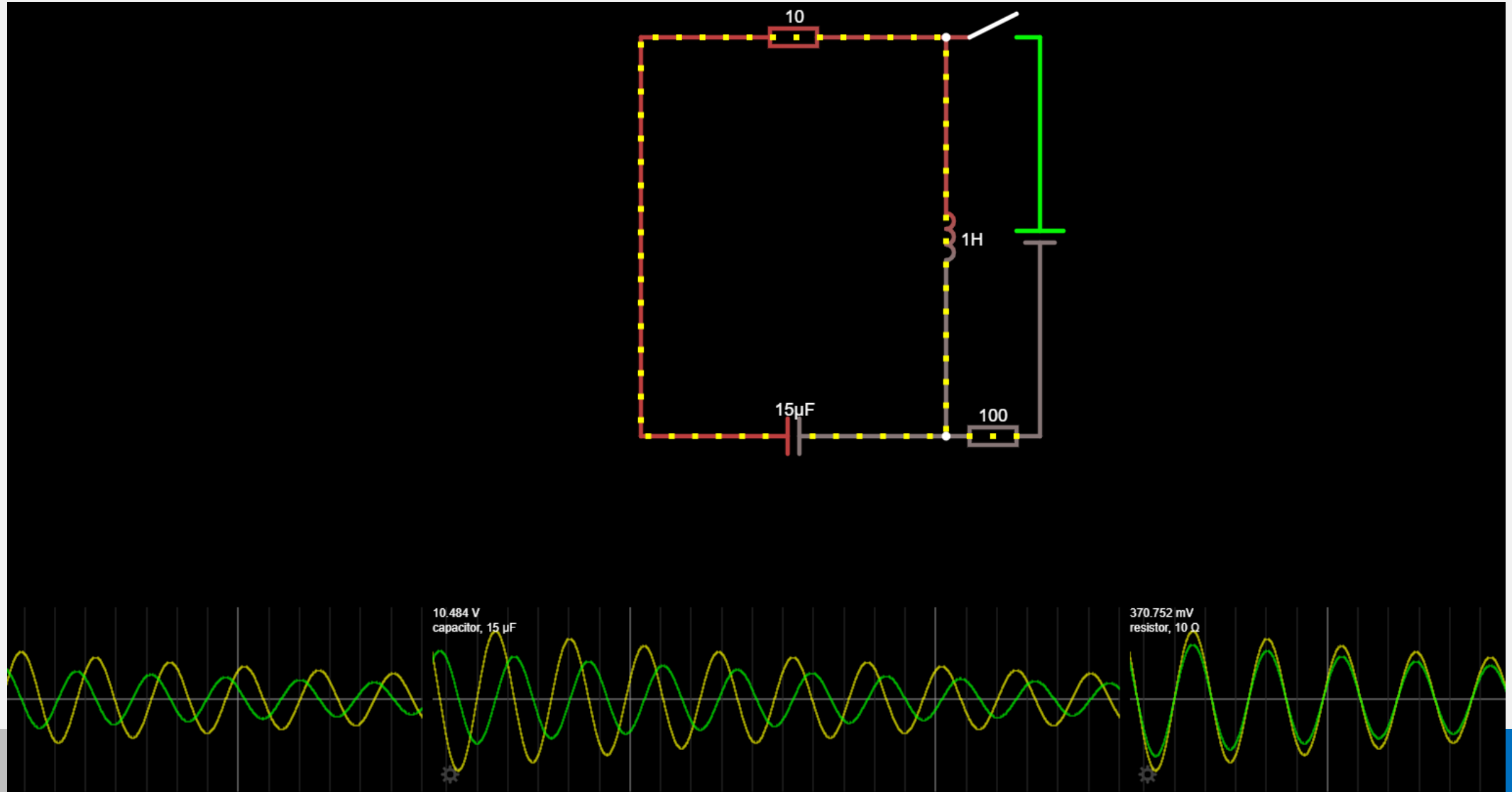
- Componentă pasivă de circuit ce stochează energie sub formă de câmp electric.
- Capacitatea electrică reprezintă raportul dintre sarcina stocată și diferența de tensiune dintre armături



$$C = \frac{Q}{V}$$

$$[C]_{SI} = F(Farad)$$

Obs: defazaj curent - tensiune



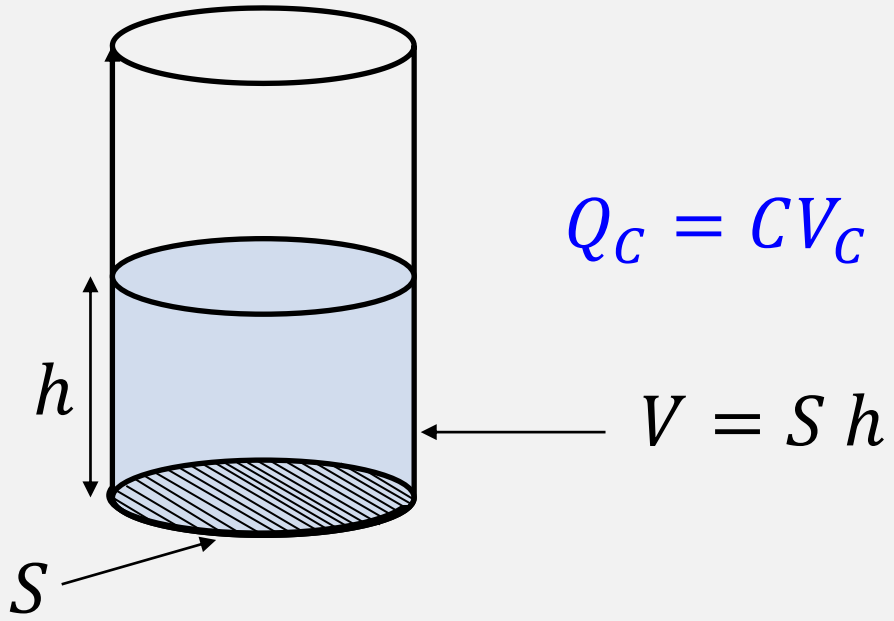
Încărcare/ descărcare

$$I_c = \frac{dQ_c}{dt}; \qquad Q_c = CV_c;$$

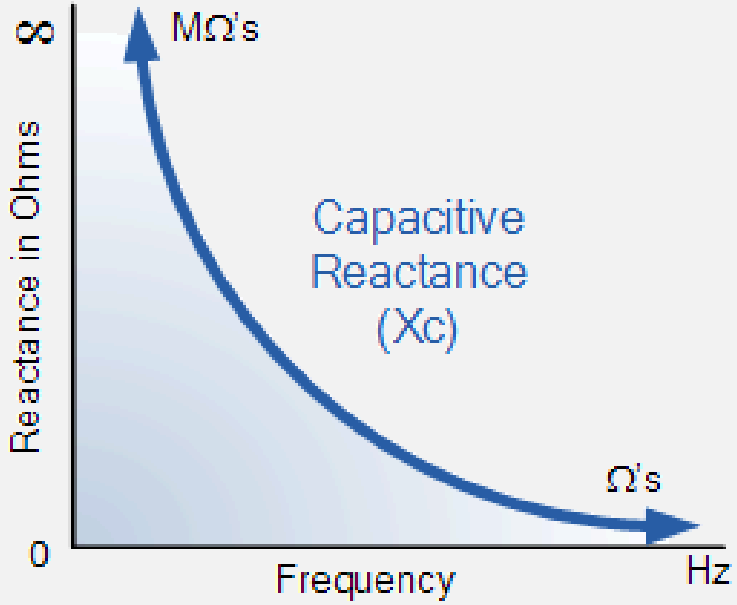
$$I_c = C\frac{dV_c}{dt};$$

$$\frac{dV_c}{dt} = \frac{I_c}{C}$$

- Condensatorul se încarcă mai repede când:
  - curentul este mai mare
  - capacitatea sa este mai mică („condensatorul este mai mic”)

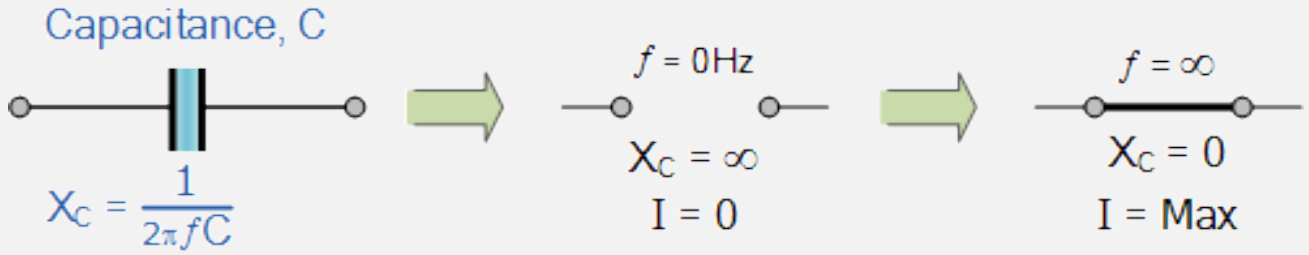


Obs regim dinamic



$$Xc = \frac{1}{2\pi fC}$$

Xc = Reactanță Capacitivă (Ω)
π (pi) = 3.142
f = Frecvență (Hz)
C = Capacitate (F)



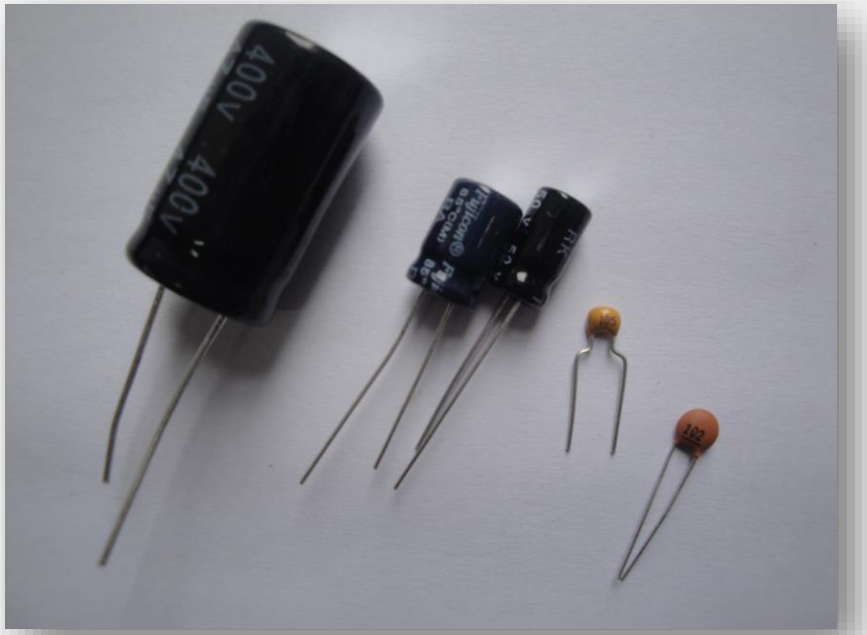
Condensatorul

- Propietate primara - capacitatea
- $[C]_{SI} = F$
- Condensatori în serie

$$\frac{1}{C_{serie}} = \frac{1}{C_i}$$

- Condensatori în paralel

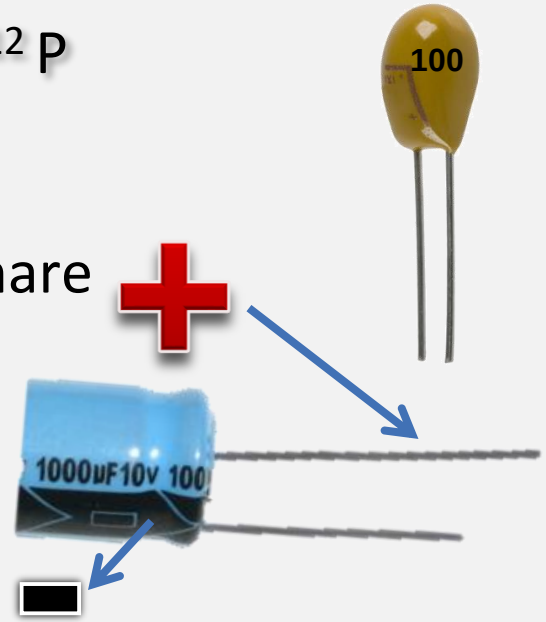
$$C_{paralel} = \sum_{i=1}^{n} C_i$$



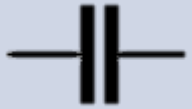
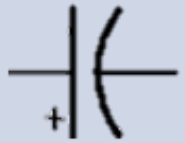
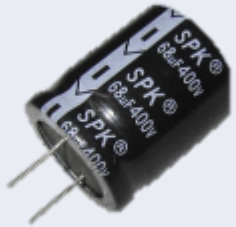
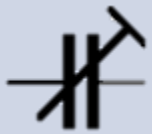
Marcaje condensatori

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	10	100	1000	10000	100000	-	-	0.01	0.1

- Codul este asemănător cu cel pentru rezistenţe, dar fără culori
- Valoare = $\overline{\text{cifra1 cifra2}} \times 10^{\text{multiplicator}} \times 10^{-12}$ P
- Tipuri: nepolarizaţi și polarizaţi
- În cazul celor polarizaţi trebuie să aveţi mare grijă la aşezarea corectă:
  - (-) este indentificat printr-o dungă
  - (+) printr-un un pin mai lung



Simboluri condensatori

Denumire	Simbol	Imagine	Observații
Condensator (valoare fixă)			Condensator nepolarizat
Condensator (valoare fixă)			Condensator polarizat
Condensator (valoare fixă)			Condensator polarizat
Condensator (valoare fixă)			Condensator polarizat (linie groasă = +)
Condensator reglabil			Condensator reglabil

mini demo la curs

- Filtru
- Alim LED dupa deconectare sursa

Exemple

http://www.farnell.com/datasheets/2237835.pdf

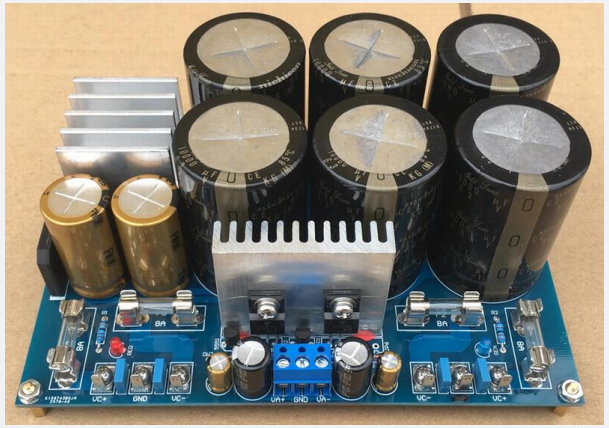
http://www.farnell.com/datasheets/2124830.pdf

Obs aplicatii:

Capacitatea limitează variatia tensiunii (detaliem in cursurile despre stab de tensiune)

Utilizarea condensatoarelor

- Filtrarea C.C. / rezervor de energie pentru montaje
- Componentă de cuplare a regimului alternativ (la frecvențe mari condensatoarele permit semnalului să treacă Xc → 0)
- Corecția factorului de putere
- Defazarea curentului (motoare monofazice)







Fun videos

- Disipare caldură – Efect Joule sau Joule-Lenz
  - https://www.youtube.com/watch?v=ZHv6VkKBPGA
  - https://www.youtube.com/watch?v=mNri-cH-GgA
- Condensatoare polarizate invers
  - https://www.youtube.com/watch?v=NOVOON4lJog

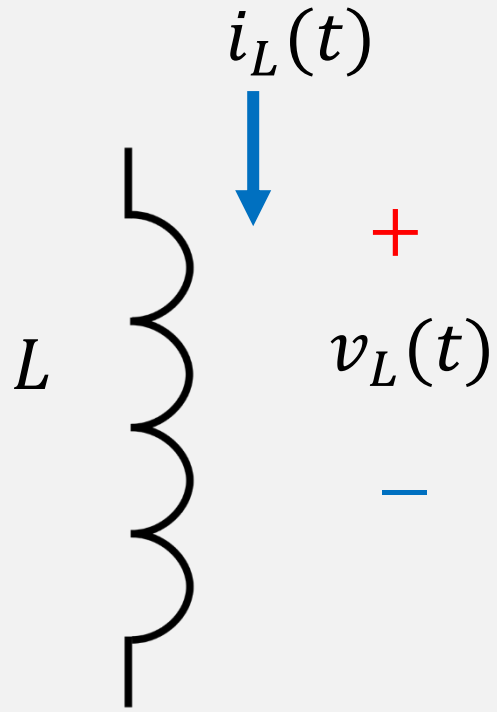
Inductanța

- Stochează energie sub formă de câmp magnetic.

- Legea lui Faraday: *Tensiunea electromotoare indusă ε este direct proporțională cu variația fluxului magnetic prin bobină și de sens contrar.*

$$\varepsilon = -\frac{d\Phi_B}{dt} \qquad \Phi_B = LI$$

$$\varepsilon = -L\frac{dI}{dt} \qquad W_L = \frac{1}{2}LI^2$$



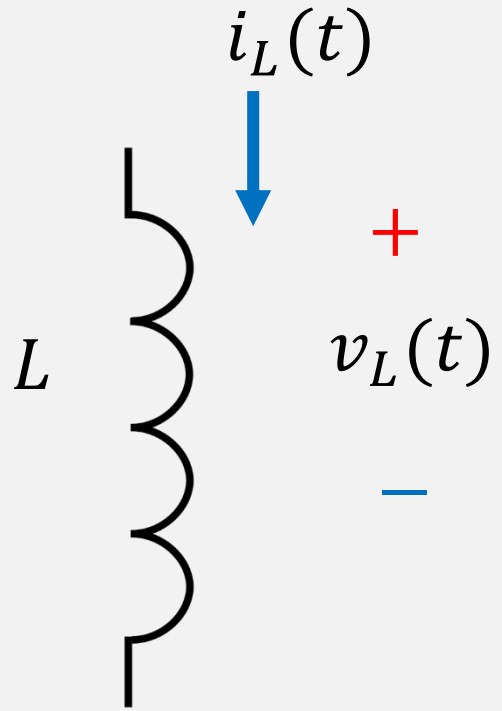
Inductanța

- Stochează energie sub formă de câmp magnetic.
- Limitează variația curentului:

obs: vs C – care limitează variația tensiunii

$$V_L = L\frac{dI_L}{dt}$$

$$[L]_{SI} = H\ (Henry) = \frac{Vs}{A} = \frac{kg\ m^2}{s^2 A^2}$$

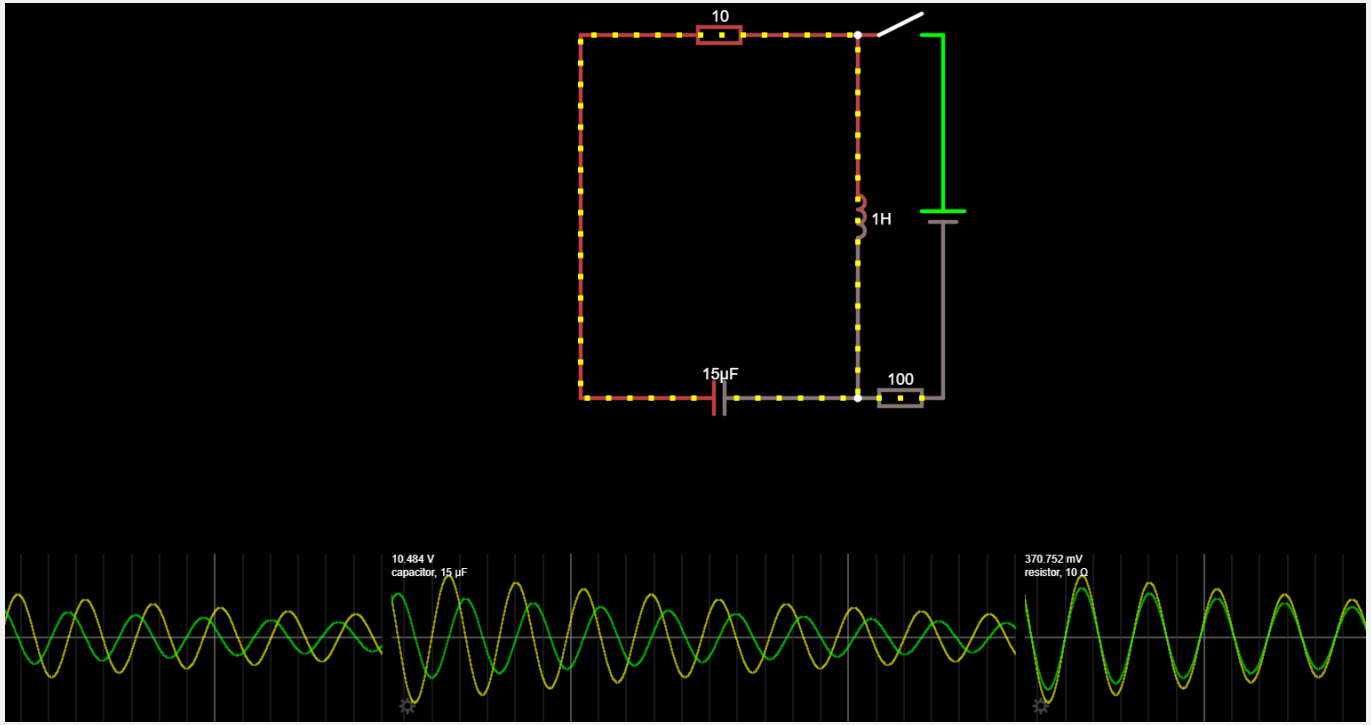


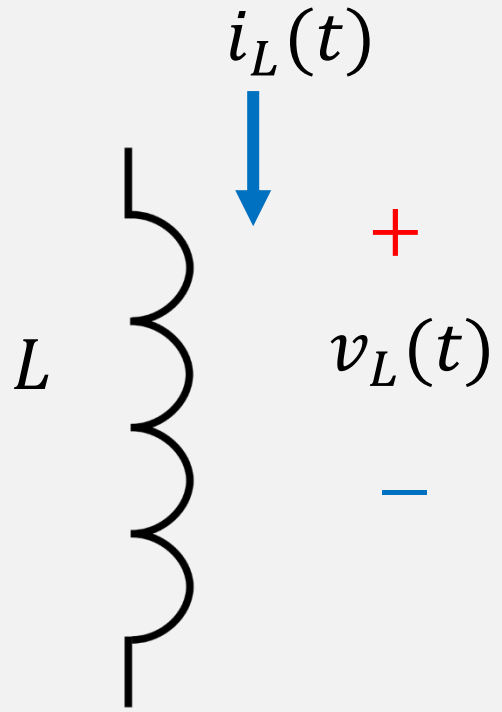
Inductorul/ Bobina

- Componentă cu proprietate primară inductanța
  - limite de funcționare: I_{max}
  - toleranță: uzual 20%, 10%
- Efecte parazite
  - rezistență serie, capacitate paralel
  - pierderi în miez, dependente de frecvență
    - curenți induși în miez; histerezis magnetic
  - nelinearitate – saturarea miezului
  - susceptibilitate la cuplaj magnetic parazit
    - produce perturbații / zgomot electric

Bobina

- Bobina întârzie curentul față de tensiune cu 90 de grade

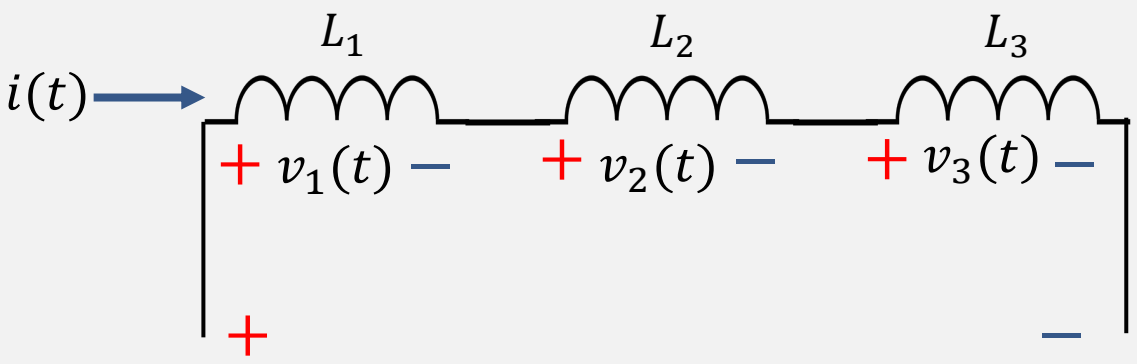


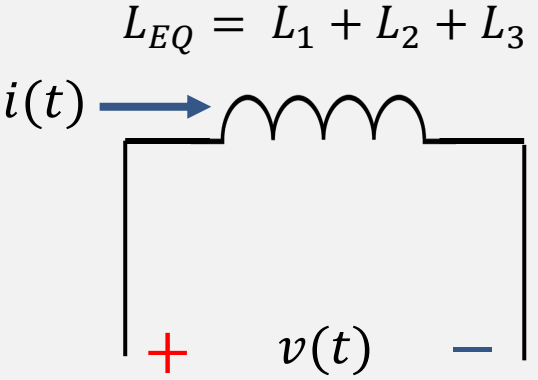


$$X_L = 2\pi f L = \omega L$$

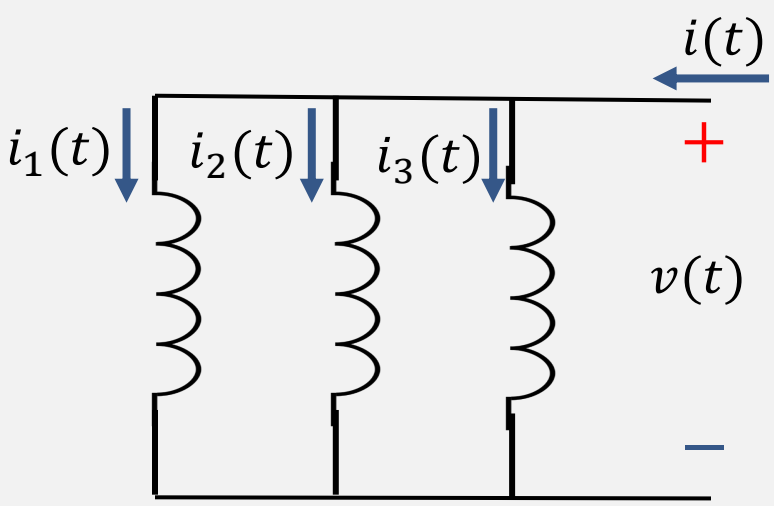
Bobine – legarea în serie și legarea în paralel

Bobine conectate în serie

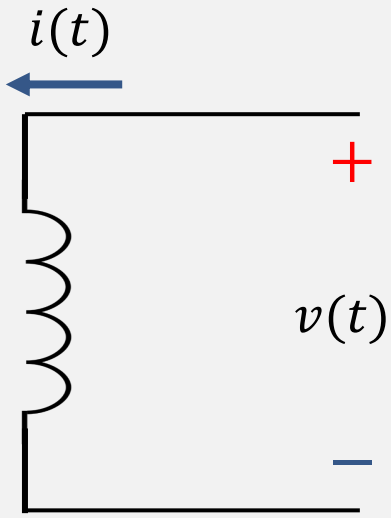




Bobine conectate în paralel



$$\frac{1}{L_{EQ}} = \frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2} + \frac{1}{L_3}$$



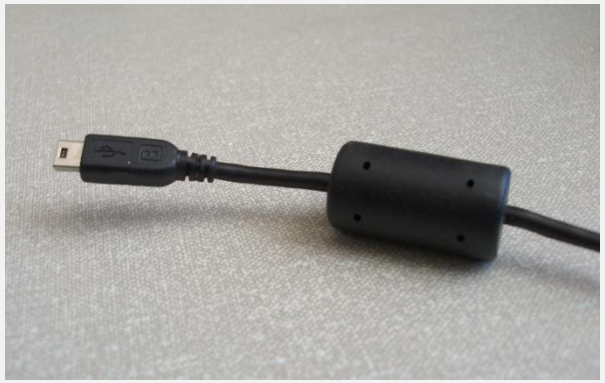
Bobina – caracteristici principale

- L – inductanță (H)
- Curent maxim suportat (A)
- Rezistență serie de curent continuu DCR (Ohm)
- Frecvența de rezonanță (Hz)

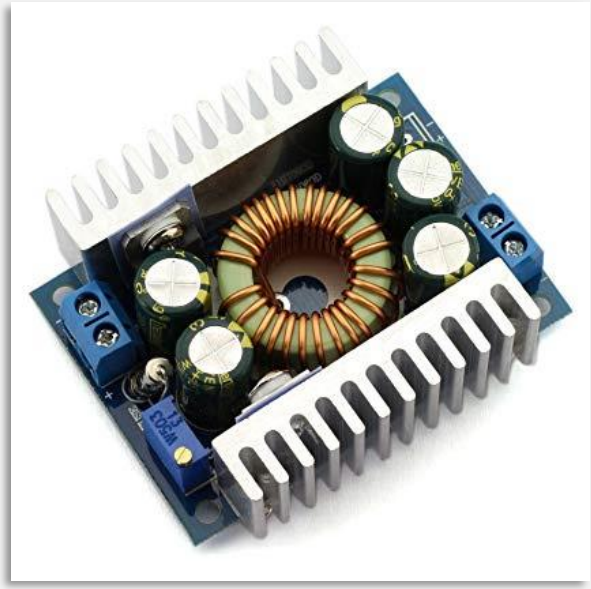


Bobine în circuitele electronice

- Bobine de filtrare a semnalelor digitale și analogice

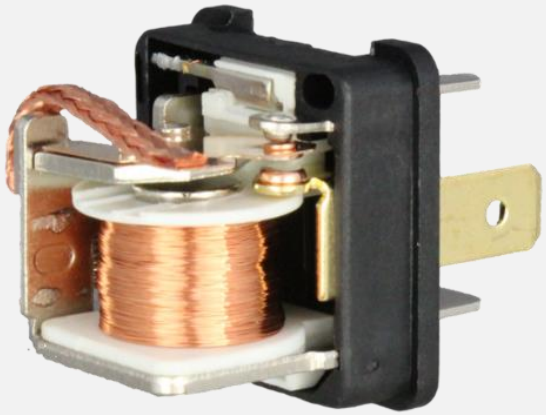


- Rezervoare de energie/filtre în cadrul surselor în comutație



Bobine în circuitele electronice

- Acționarea releelor și a contactoarelor (elemente electromecanice de comandă și acționare)





Transformatoarele

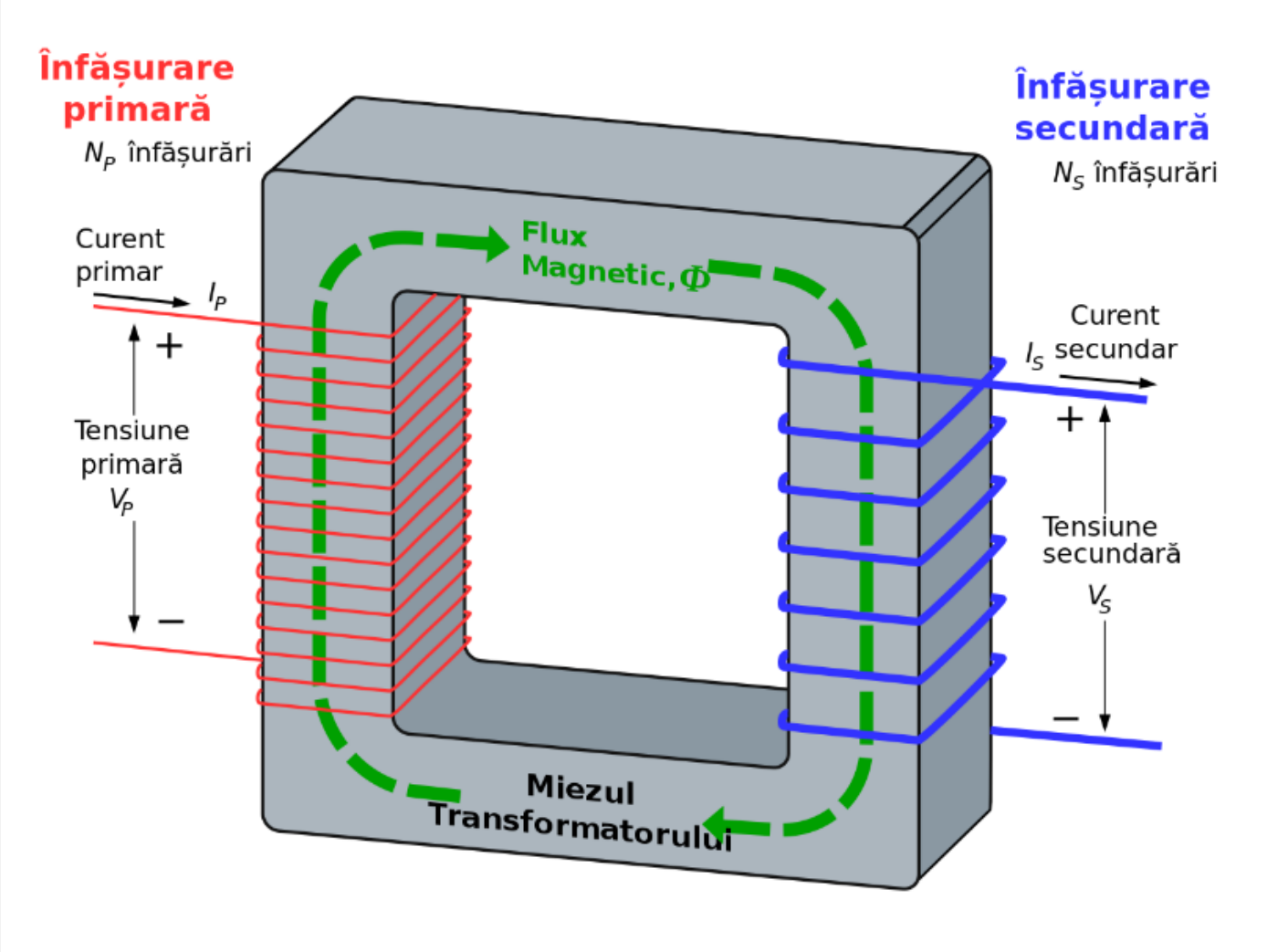
- Formate din mai multe bobine și un miez magnetic
- Conțin o bobină – primar care realizează transformarea variației câmpului electric în câmp magnetic
- Una sau mai multe bobine secundare care din câmpul magnetic variabil vor genera câmp electric variabil
- Primarul și bobinele secundare nu sunt conectate electric între ele. Transferul de energie se face fără să existe conexiune electrică între primar și secundar (sunt izolare gavlanic)

Transformatoarele (2)

$$e_1 = -N_1 \frac{d\Phi}{dt} = N_1 \omega \Phi_m \sin \omega t$$

$$e_2 = -N_2 \frac{d\Phi}{dt} = N_2 \omega \Phi_m \sin \omega t$$

$$\frac{e_1}{e_2} = \frac{N_1}{N_2}$$



© https://ro.wikipedia.org/wiki/Transformator#/media/Fi%C8%99ier:Transformer3d_col3_ro.svg

Discutie la curs – AC vs DC – in energetica

Transformatoarele de comutație

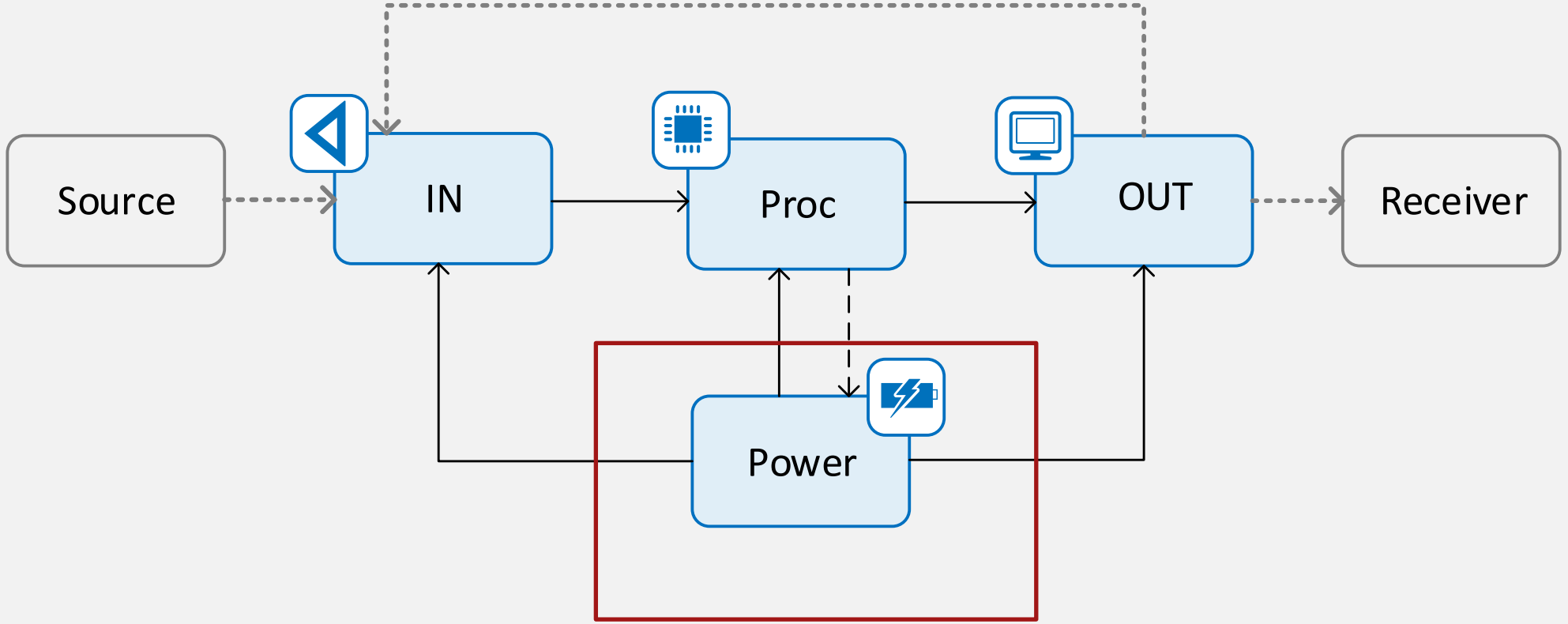
- Sunt folosite în sursele de tesniune comandate în impulsuri (nu sinusoidal)



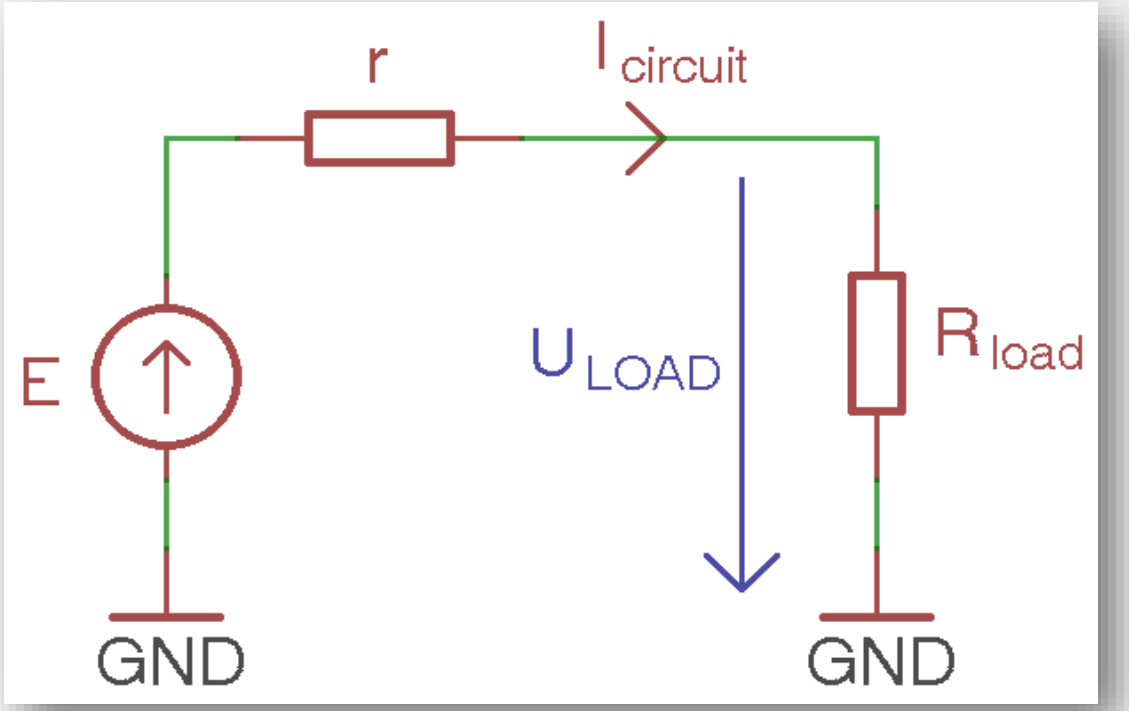
- Utilizare în încărcătoarele și sursele de alimentare moderne: Laptop, Telefoane mobile, TV, Tablete, etc.



Elemente de circuit (2)

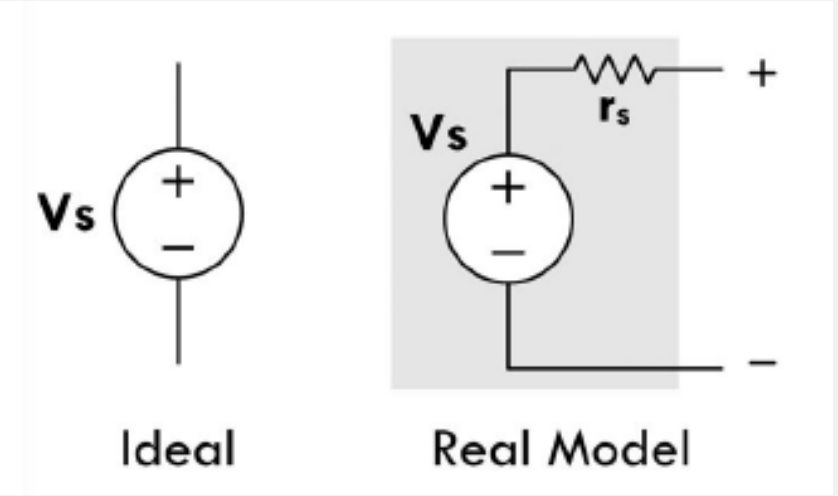

Source
IN
Proc
OUT
Receiver
Power

Sursa de tensiune



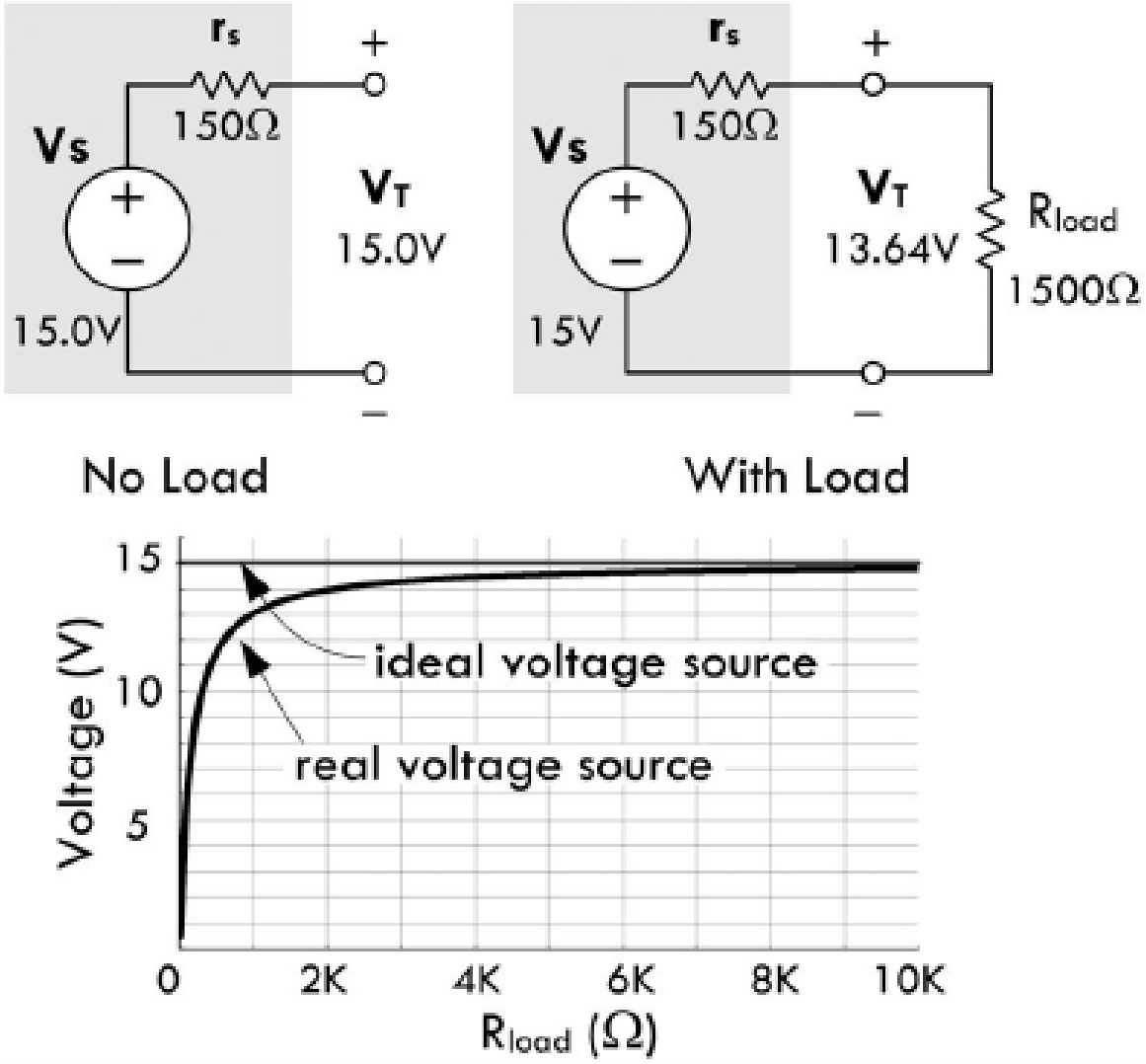
Sursa de tensiune

- Sursă de tensiune ideală
  - Mențione tensiunea fixă între bornele sale chiar dacă sarcina este variabilă
- Sursă de tensiune reală
  - Este o sursă de tensiune ideală în serie cu o rezistență internă



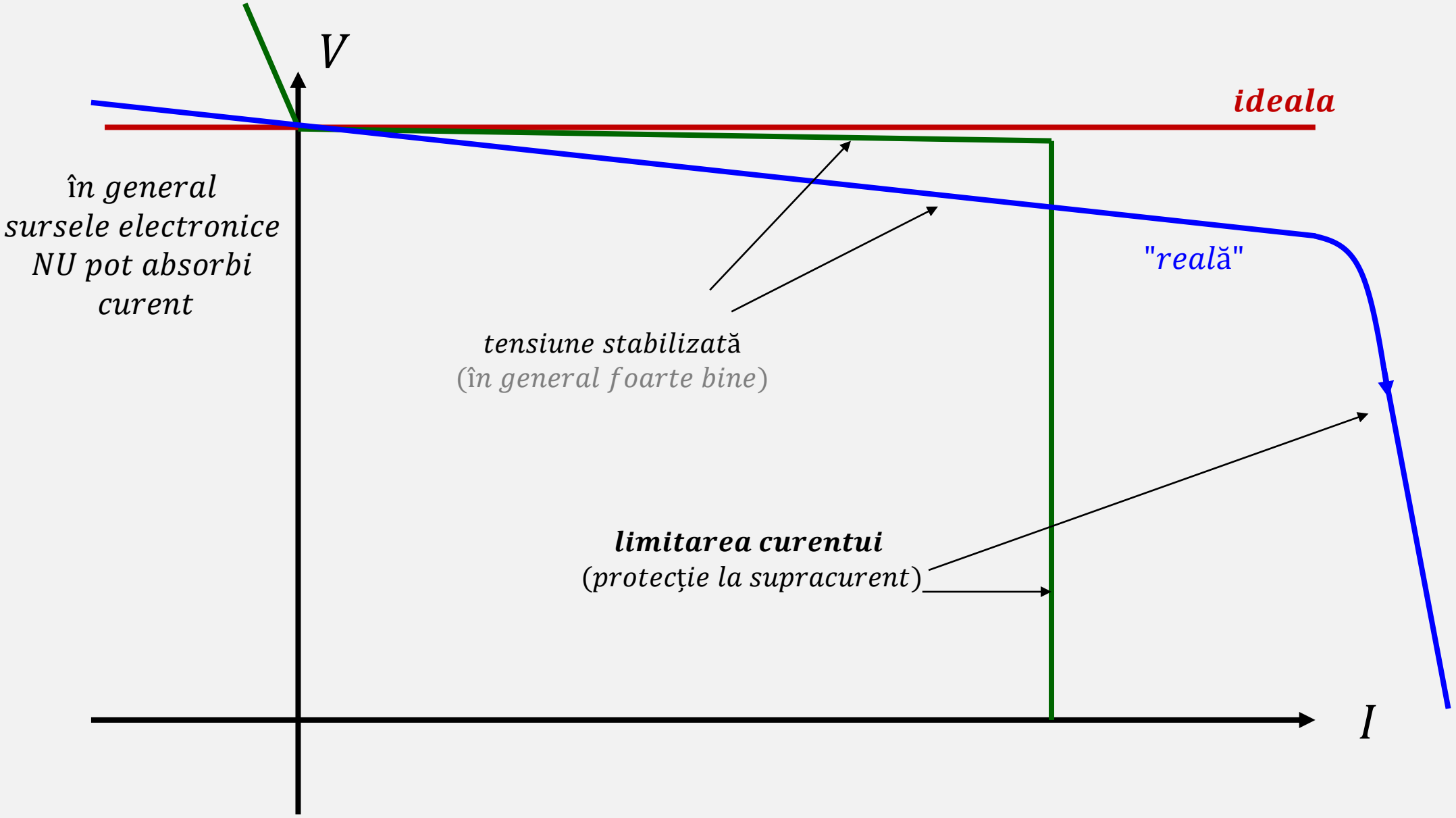
© Practical Electronics For Inventors (Paul Scherz și Simon Monk), 2016

Voltage Source Terminal Voltage



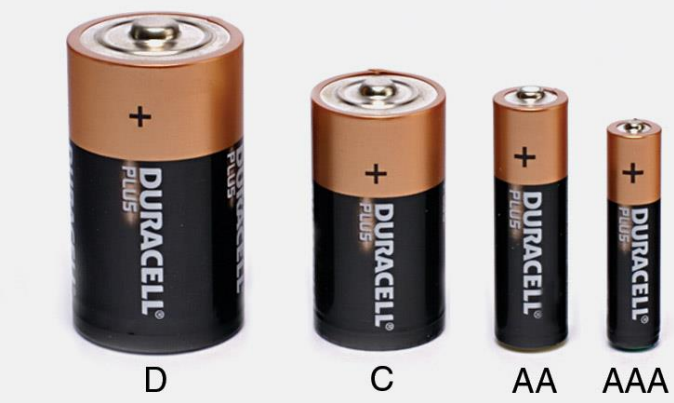
+ discutie (simulator)

© Practical Electronics For Inventors (Paul Scherz și Simon Monk), 2016


V
ideala
în general
sursele electronice
NU pot absorbi
curent
"reală"
tensiune stabilizată
(în general foarte bine)
limitarea curentui
(protecţie la supracurent)
I

Exemple surse – baterii (si discutie)

Discutie: baterii versus acumulatori



D, C, AA, AAA sizes, alkalin



PP3 size, alkaline, 9V



Car battery, 12V



CR123, 3V



CR2032, 3V



UPS battery, 120V



Samsung 3.7V
Li-Ion battery



Splash Drone Battery
14.8V Lipo

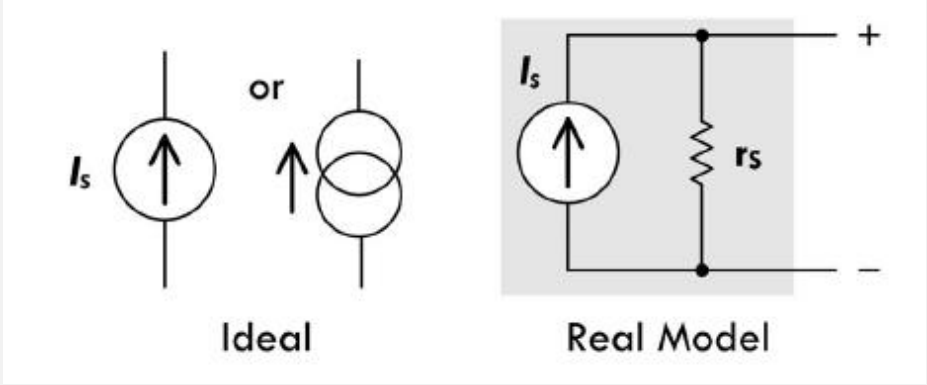
Sursa de curent

- Sursă de curent ideală
  - Dă același curent indiferent

  de valoarea sarcinii
- Sursă de curent reală
  - Are o rezistență de shunt

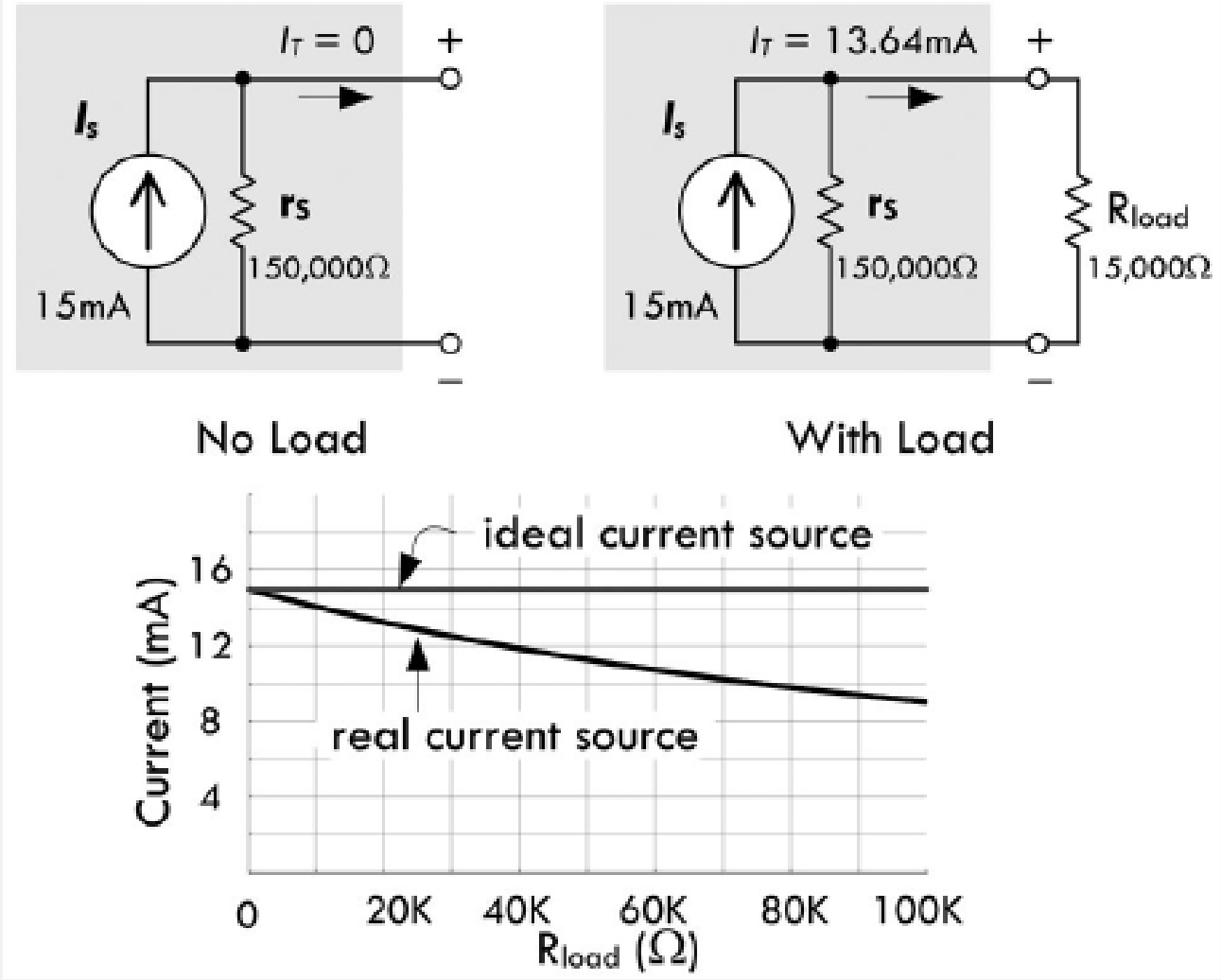
  (în paralel) foarte mare
  - Este alimentată de la o sursă de tensiune

+ discutie
(simulator)



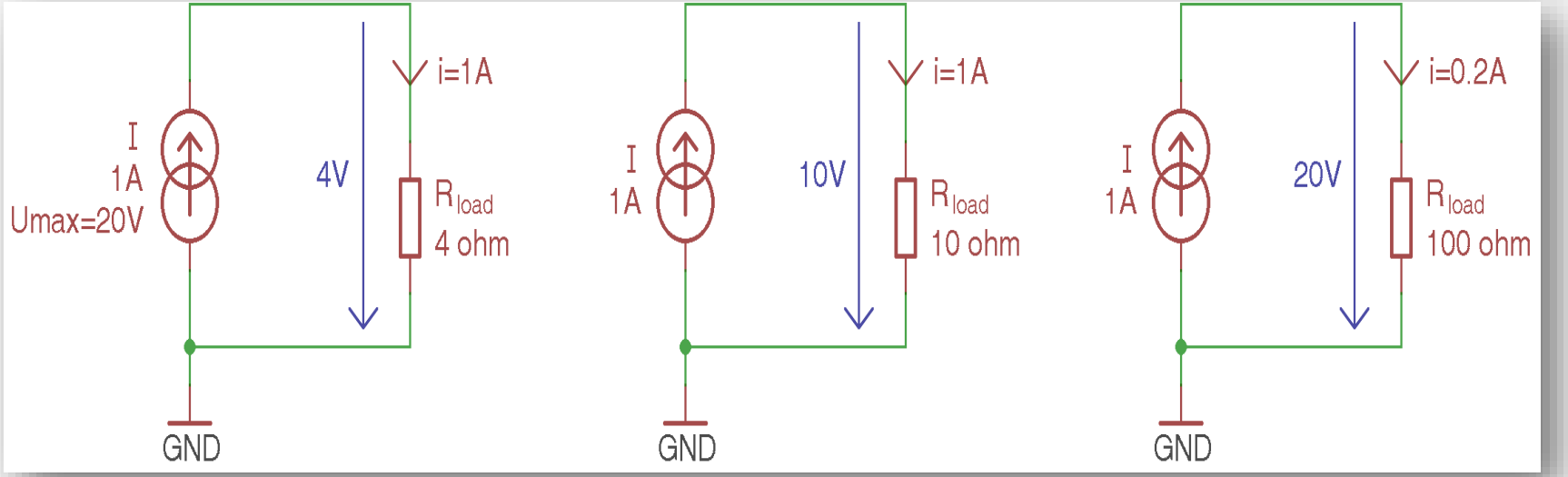
© Practical Electronics For Inventors (Paul Scherz și Simon Monk), 2016

Current Source Terminal Current

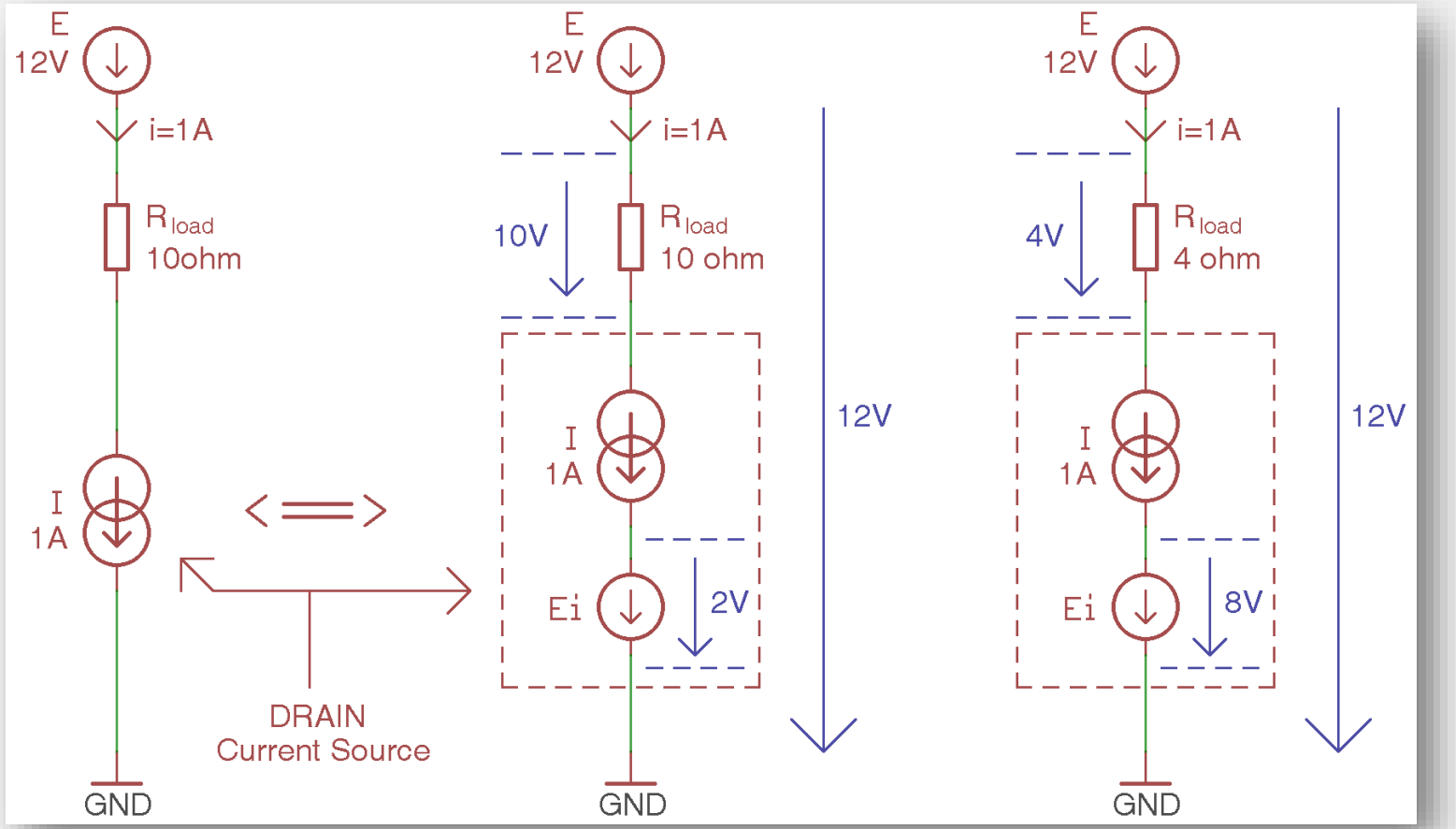


© *Practical Electronics For Inventors (Paul Scherz și Simon Monk), 2016*

Sursa de curent (Source)

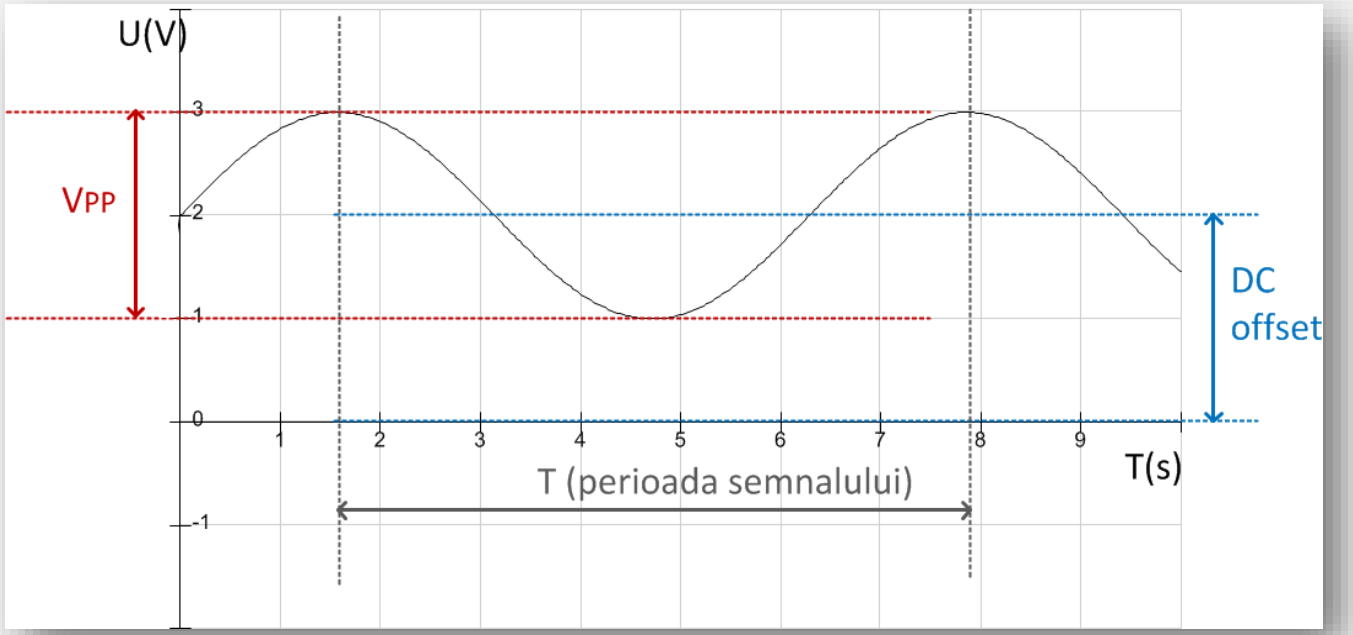


Sursa de curent (Drain)



Recapitulare alte concepte utile

Semnale sinusoidale



$$V_{rms} = \frac{V_{peak}}{\sqrt{2}} = \frac{Vpp}{2\sqrt{2}}$$

$$V_{rms\ cu\ DC} = \sqrt{V_{DC_offset}^2 + \frac{V_{peak}^2}{2}}$$

Divizor de tensiune

+ exemple

- $V_{out} = V_{in} * \frac{R_2}{R_1 + R_2}$

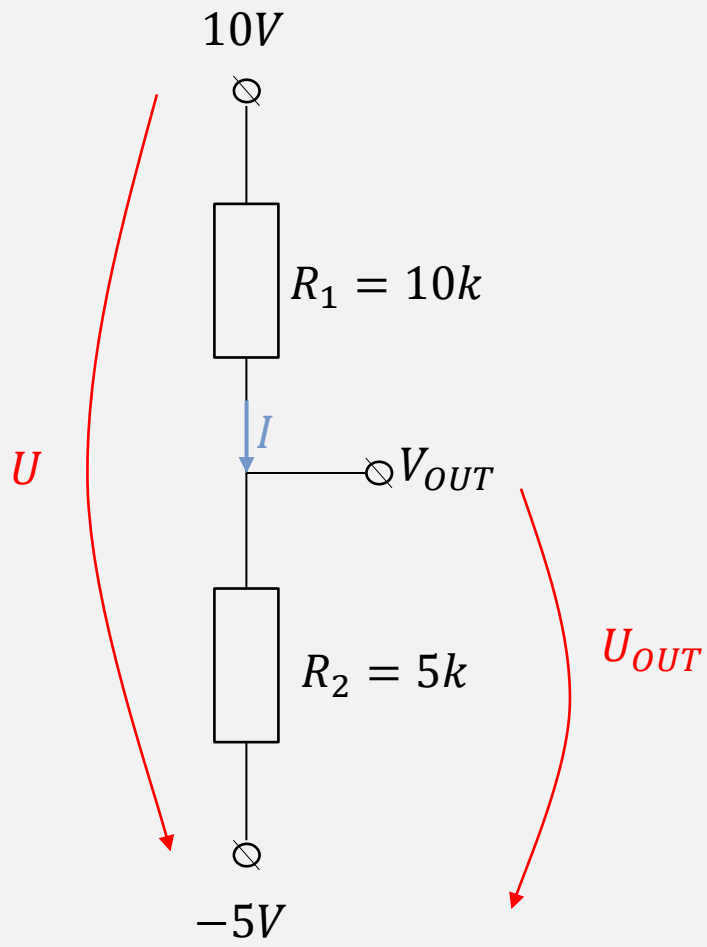
Atenție! Formula se poate aplica doar dacă curentul din ramura cu V_{out} este mult mai mic (ex: 2 ordinde de mărime) decât cel prin R_1 și R_2

Demonstrație:

$$V_{in} = I * R_1 + I * R_2 = I * (R_1 + R_2)\ (1)$$

$$V_{out} = I * R_2\ (2)$$

Din *(2) / (1)* => $V_{out} = V_{in} * \frac{R_2}{R_1 + R_2}$

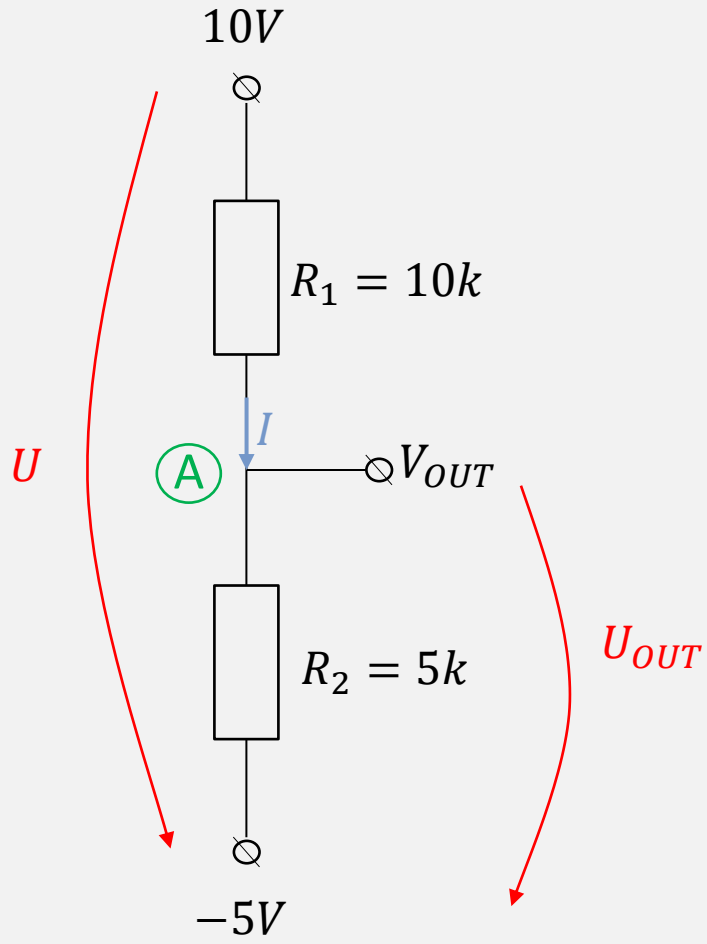


Divizor de tensiune (exemple)

- U = 10V – (-5V) = 15V
- U_{out} = 5V (față de -5V)
- Atenție:

  - U(A) față de masa circuitului (tensiunea în punctul A) este 0!

  - U_{out}, 5V, măsurați față de punctul cu potențial -5V



Echivalare Thevenin (exemple)

exemple

Metoda superpoziției (exemple)

- Pași:

1) Se pasivizează toate sursele mai puțin una (în loc de sursă, se pune la masă)

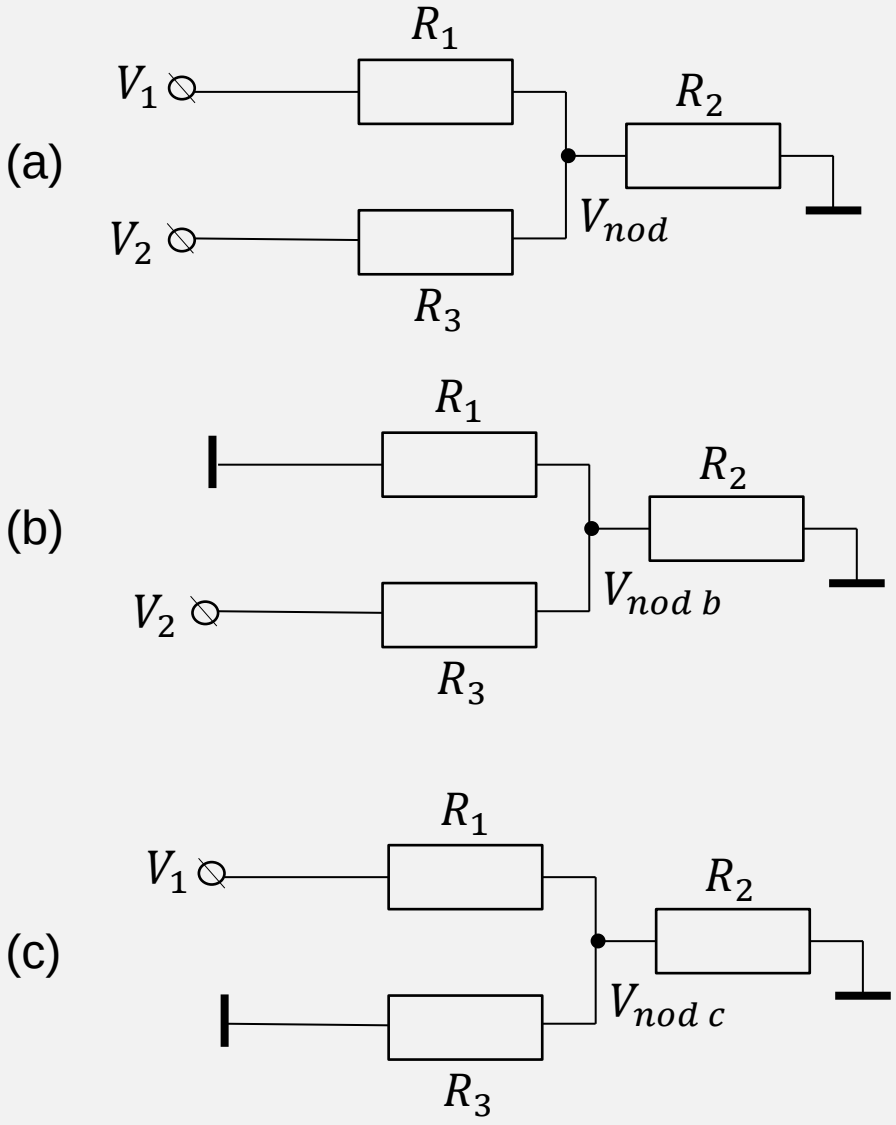
2) Se calculează tensiunea în punctul dorit pentru circuitul rezultat

3) Se repetă pașii de mai sus pentru toate sursele de tensiune

4) Se adună (sumă algebrică tensiunile rezultate)

Pentru circuitul (a):

$V_{nod} = V_{nod}(\text{circ(b)}) + V_{nod}(\text{circ(c)})$



Bibliografie

- *http://www.electronics-tutorials.ws/resistor/res_1.html*
- *http://wiki.xtronics.com/index.php/Resistor_Codes* - *codul culorilor pentru rezistențe*
- *http://www.ese.upenn.edu/rca/calcjs.html* - *calculator valori rezistente*
- http://www.electronics-tutorials.ws/filter/filter_1.html - reactanță capacitivă

Cursul următor..

Curs 03

- *Elemente de electronică a corpului solid, Joncțiunea PN, Jonțiunea PN cu tensiunea aplicată*
- Caracteristica diode reale
- Regimul dinamic al joncțiunii PN
- Variante constructive
  - Si, Ge, Schottky,
  - semnal mic, redresoare, detecție, varicap, comutație, Zener, tunel, fotodiode, LED-uri
- Aplicații